“AI Agent 工程实践”

开源博客系统的泛读报告

软件工程方法学 · 大作业第六周

项目	信息
组号	24 级软件工程 3 班 第 6 组
小组成员	石兆翔 2415304346；喻飞扬 2415304347；王子扬 2415304348 顾梓鑫 2415304345；宋洋 2415304330；郭曹钰 2415304331
项目	DjangoBlog 二次开发；内容主题为 AI Agent 工程实践
编制与核对	石兆翔负责汇总；本报告为源码静态分析成果
编制日期	2026 年 10 月 19 日
源码基线	6252d4fcb6709dbb666a992bc46067d9f47d3c30
模板	《文档模板-开源软件泛读报告.docx》；保留六项正文结构，增加完整用例与顺序图附件

本报告分析已实现的技术博客。文章中的 Agent 案例属于内容主题，系统未因此具有自主智能体执行能力。图中控制类与边界类用于分析职责，不表示本周新增同名源码类。

本次新完成内容：功能用例、上下文与一层数据流、主要数据字典、架构依赖、功能—类映射及各用例顺序图。界面截图与 ER 图承接第四、五周成果，并注明来源。

本周实际组会日期、个人阅读过程与成员确认不由源码推断，见随附计划与学习记录。

阅读与提交导航

课程要求	本报告位置	配套成果
用例图、用例说明、每个用例顺序图	1.1、附录 A（10 个用例）、附录 B（10 张顺序图）	assets/01-用例图; 图源/系统分析模型.drawio
数据流图与主要数据字典	1.2—1.3	上下文图、一层图；content/architecture.json
界面与数据模型	第 2、3 节	引用 week4 界面截图、week5 ER 与字段说明
系统架构、包和类职责	第 4、5 节	UML 包图、职责与功能追踪表
前阶段总结、本周计划与组会	第 6 节；独立计划文件	第六周计划与组会议程.md
TSPi 6—9 章、Django 熟悉与标注	配套个人材料	TSPi 学习辅助、自测、Django 代码标注记录

分析方法：先沿 URLConf → 视图/表单 → 模型/共享组件 → 模板/响应追踪真实调用，再以业务职责建立用例、数据流和包依赖。带 src/的路径相对仓库根目录，其余应用文件路径相对 src/DjangoBlog；图的编号是本周统一编号。

建模口径：用例图描述参与者目标；数据流图只表达数据输入、处理和存储；顺序图表达对象交互与响应先后；架构图表达包依赖。四类图不混用箭头含义。

1 开源软件的功能描述

访客可阅读、筛选与搜索文章，进行注册、登录或密码找回；登录用户可评论、回复和进行表情互动；后台管理员维护文章、分类、标签、评论及站点配置。自定义后台入口实际检查 is_superuser，不能仅凭 is_staff 推断可以访问。第三方登录需要渠道凭据及网络服务。

1.1 用例图与系统边界

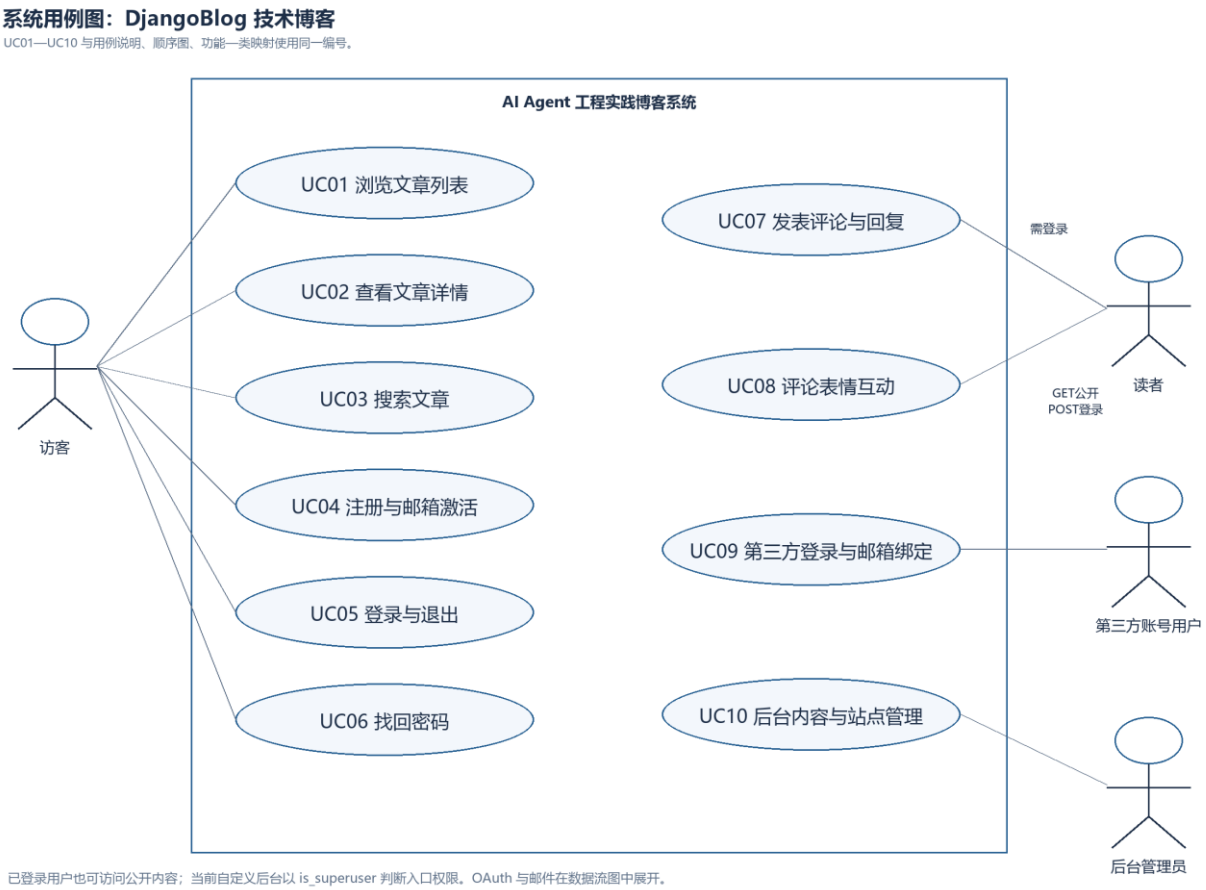


图 1　系统用例图（完整说明见附录 A）

1.1.1 用例目录与覆盖范围

编号	用例	参与者	目标与范围
UC01	浏览文章列表	访客、已登录读者	从首页、分类、标签、作者及归档入口发现内容，并按需翻页。
UC02	查看文章详情	访客、已登录读者	阅读文章正文、相邻文章和公开评论，并浏览评论分页。
UC03	搜索文章	访客、已登录读者、搜索索引后端	按关键字检索文章，查看摘要、高亮及可用的建议词。
UC04	注册与邮箱激活	访客、邮件服务	创建本站账号，通过邮箱链接激活后获得登录资格。
UC05	登录与退出	本站用户	使用账号密码建立登录会话，或退出以结束会话。
UC06	找回密码	遗忘密码的用户、邮件服务	凭注册邮箱接收验证码并设置新密码。
UC07	发表评论与回复	已登录读者、管理员（审核支路）	在文章下发表内容或回复已有评论，并按站点审核配置公开。
UC08	评论表情互动	访客（读取统计）、已登录读者（切换表情）	查看评论表情数量，并对公开评论增加或取消某种表情。
UC09	第三方登录与邮箱绑定	第三方账号用户、OAuth 提供方、邮件服务（补绑支路）	以启用的第三方身份登录本站，必要时补充并验证邮箱以建立本地用户关联。
UC10	后台内容与站点管理	超级用户管理员	维护文章及分类标签、启用或禁用评论，并调整站点与第三方登录配置。

UC10 的子任务包括内容编辑、发布/草稿切换、评论启用/禁用、站点开关、链接与侧边栏维护。同一后台交互模式在一个用例内列出备选流程，避免把后台每个字段拆成独立用例。辅助端点如 health、sitemap、RSS、上传、缓存维护列为实现支撑，不作为本次主要业务用例重复编号。

1.2 系统数据流图

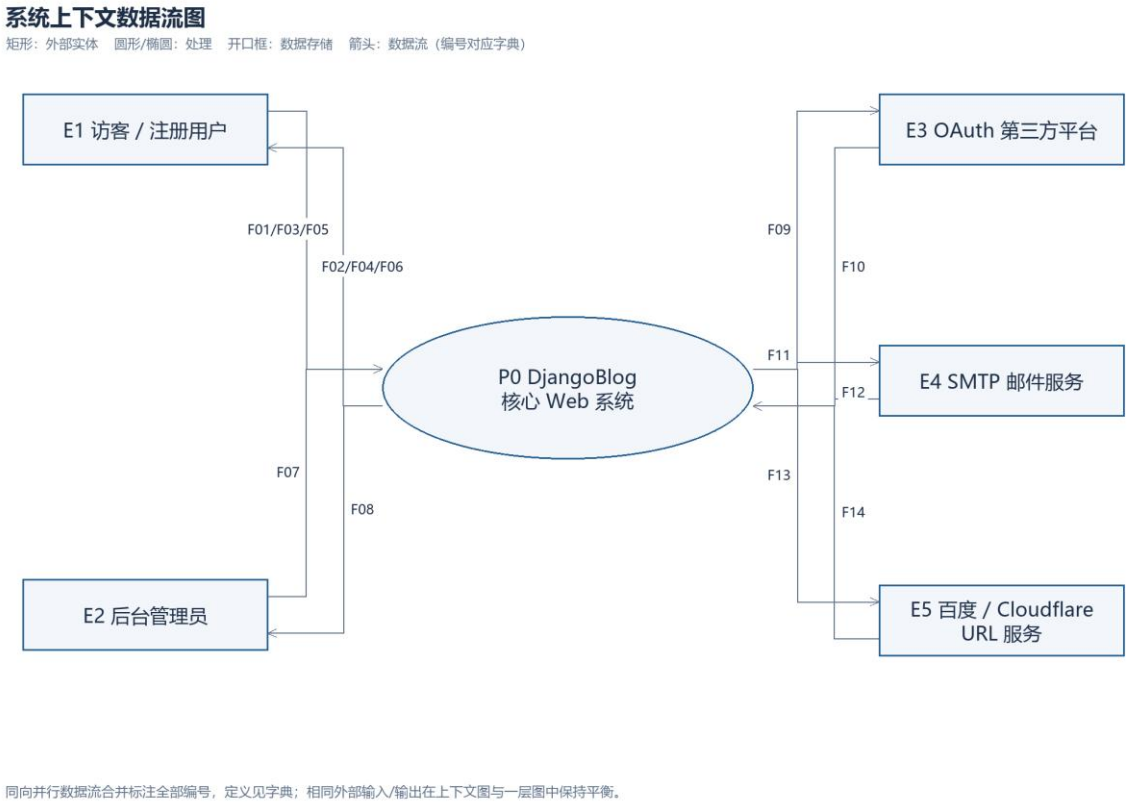


图 2　系统上下文数据流图

上下文图把整个博客视为一个处理，所有外部实体通过数据流与系统交换数据。数据库、索引和缓存位于系统数据处理边界内，在一层图展开。

1.2.1 一层数据流图

P1/P2/P3/P4 分别对应内容、账号、互动、后台处理。为清晰排版，将同一层模型分成四个分区；重复实体、处理和存储使用同一编号，不表示新增数据副本或下一层分解。公共外部流保持上下文图编号和含义。

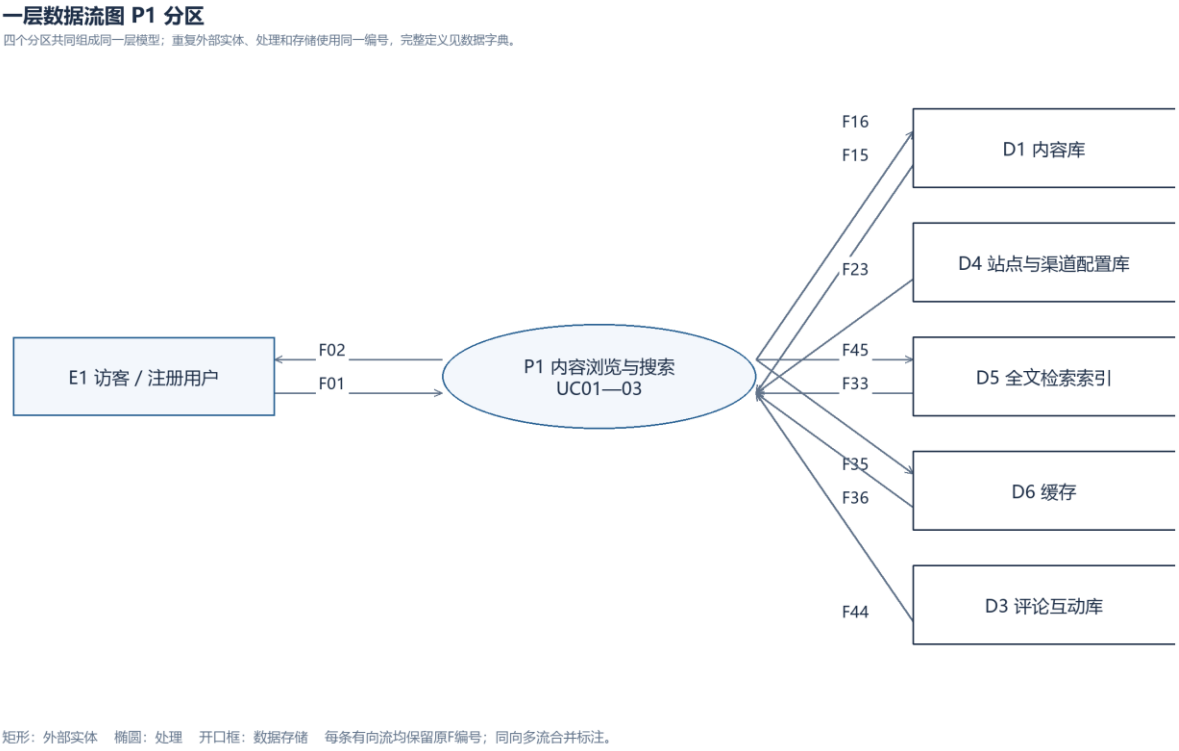


图 3-1　一层数据流图 P1 分区（完整定义见数据字典）

1.2.1.2 P2 分区

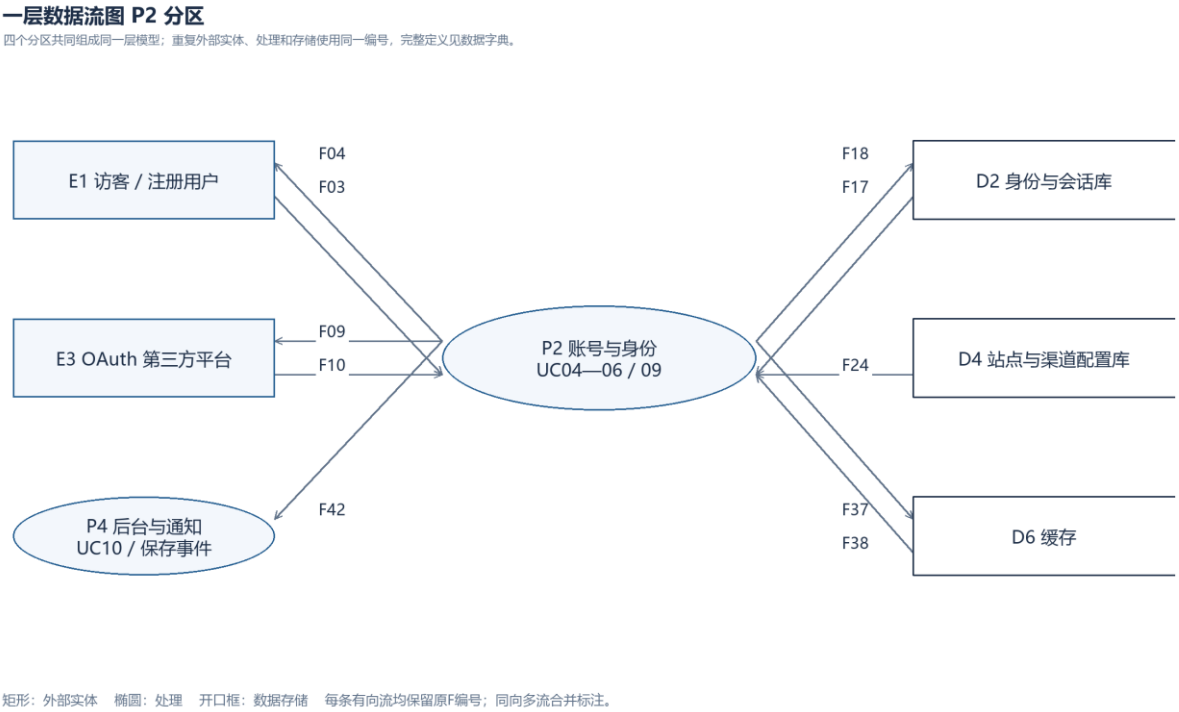


图 3-2 一层数据流图 P2 分区（完整定义见数据字典）

1.2.1.3 P3 分区

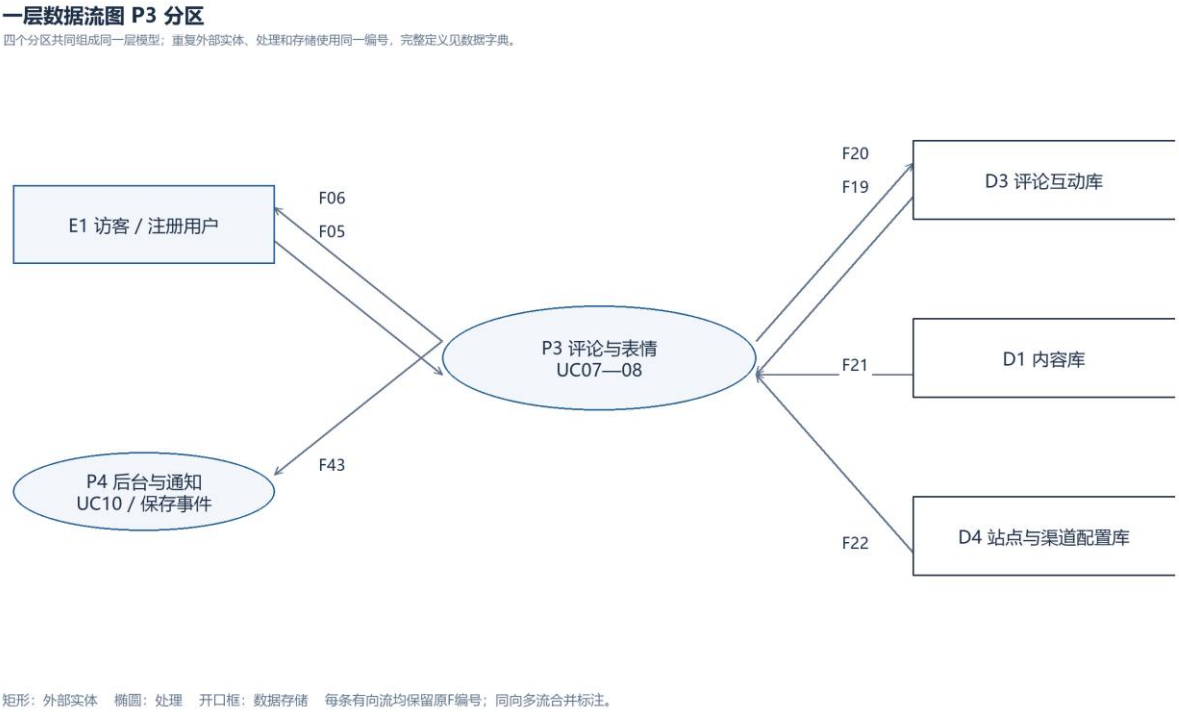


图 3-3　一层数据流图 P3 分区（完整定义见数据字典）

1.2.1.4 P4 分区

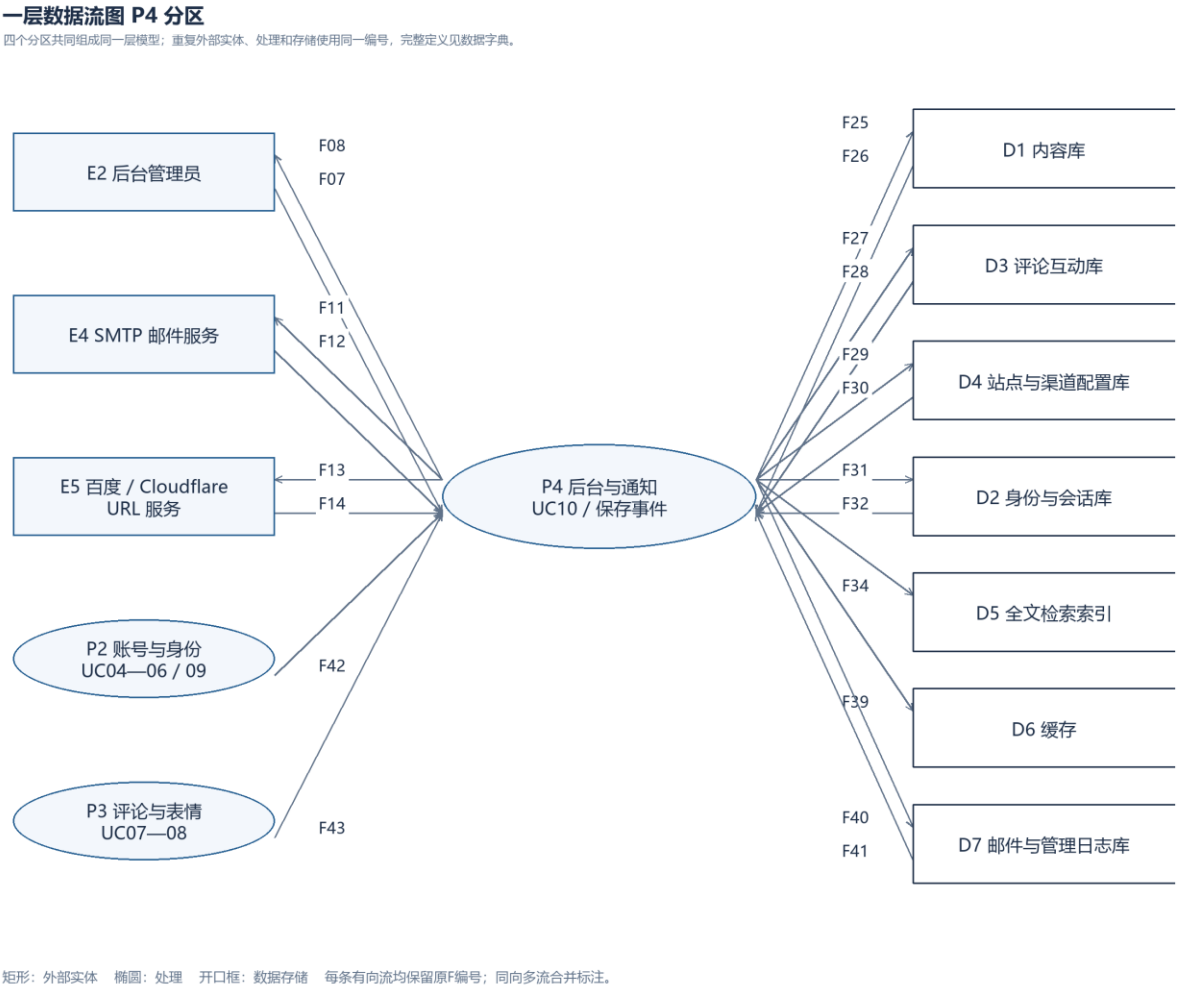


图 3-4 一层数据流图 P4 分区（完整定义见数据字典）

一层内部存储流不出现在上下文边界。搜索索引属于派生数据，缓存不是权威数据源。四个分区中重复出现的处理之间的流只计一次。

1.3 主要数据条目的数据字典

记法：A+B 表示组成；{A} 表示重复；[A] 表示可选；A|B 表示择一。字典分为数据流、数据结构、数据元素与存储四类；枚举、NULL、unique 与业务校验分别说明，不把文字需求当作数据库约束。

1.3.1 数据流字典

编号	名称	来源	定义与规则
F01	浏览与搜索条件	E1	去向：P1 结构：S01 定义：GET：路径参数、q、page、comment_page、is_suggest。UC01—03。
F02	页面与搜索结果	P1	去向：E1 结构：S02 定义：HTML 页面、分页和结果；不存在资源为 404。UC01—03。
F03	账号与绑定请求	E1	去向：P2 结构：S03 定义：注册、激活、登录/退出、重置密码、OAuth 入口和补绑邮箱请求。UC04—06/09。
F04	身份处理结果	P2	去向：E1 结构：S04 定义：表单错误/结果 HTML/302 以及 Session cookie；logged_user 仅为 UI 标记。
F05	评论与表情请求	E1	去向：P3 结构：S05 定义：POST 评论 body/parent_comment_id，GET 或 POST 表情，附 CSRF 及 Session。UC07—08。
F06	评论处理结果	P3	去向：E1 结构：S06 定义：评论锚点 302、错误表单，或表情汇总 JSON 及 401/400/404。
F07	后台维护请求	E2	去向：P4 结构：S07 定义：后台查询、增删改、发布/草稿、评论审核、配置维护请求。UC10。
F08	后台操作结果	P4	去向：E2 结构：S08 定义：后台列表/表单/错误/成功消息及日志视图；按后台权限控制。
F09	授权与用户信息请求	P2	去向：E3 结构：S09 定义：逻辑聚合授权 URL/浏览器 302、服务端 code 换 token 和用户资料请求。
F10	授权回调与身份资料	E3	去向：P2 结构：S10 定义：浏览器回传 code/type，平台返回 token/openid/nickname/email/picture/metadata。

编号	名称	来源	定义与规则
F11	邮件投递	P4	去向：E4 结构：S11 定义：收件人、标题、HTML 正文：激活、重置验证码、绑定或评论通知。
F12	投递返回状态	E4	去向：P4 结构：S12 定义：SMTP 发送计数或异常；用于 EmailSendLog.send_result，非到达/已读回执。
F13	URL 推送与缓存清理	P4	去向：E5 结构：S13 定义：百度通知 URL 文本；Cloudflare 可选的 URL 清除请求，二者独立配置。
F14	URL 服务返回状态	E5	去向：P4 结构：S14 定义：HTTP 响应文本/清除 success、errors 或异常；记录日志。
F15	文章与目录数据	D1	去向：P1 结构：S15 定义：文章/分类/标签/友情链接/侧边栏及作者关联读取。
F16	浏览量更新	P1	去向：D1 结构：S16 定义：view_count 插件 article.viewed→views 单字段 UPDATE；非独立访问明细。
F17	账号与绑定记录	D2	去向：P2 结构：S17 定义：BlogUser、OAuthUser、会话读取；不向普通访客返回口令哈希/token。
F18	身份状态写入	P2	去向：D2 结构：S17 定义：用户注册/激活/重置、OAuth 绑定和 Django Session 写入。
F19	评论与表情记录	D3	去向：P3 结构：S18 定义：评论公开状态、父评论和表情计数/用户摘要。
F20	评论与表情变更	P3	去向：D3 结构：S18 定义：评论新增；表情按(comment,user,reaction_type)新增或删除。
F21	被评论文章	D1	去向：P3 结构：S15 定义：按主键读取文章，检查 comment_status；未将发布态保证扩展为既有实现。
F22	评论审核配置	D4	去向：P3 结构：S19 定义：comment_need_review 决定新评论是否直接 is_enable=True。
F23	站点展示配置	D4	去向：P1 结构：S19 定义：SEO、站点名、分页数量、配色和模板开放评论开关。

编号	名称	来源	定义与规则
F24	OAuth 渠道配置	D4	去向：P2 结构：S20 定义：渠道标识、回调地址、启用状态及服务端凭据（报告不含值）。
F25	文章与目录维护	P4	去向：D1 结构：S15 定义：管理员通过 ModelAdmin 增删改文章、分类、标签、链接、侧边栏。
F26	内容维护查询	D1	去向：P4 结构：S15 定义：后台内容列表/编辑记录。
F27	评论审核维护	P4	去向：D3 结构：S18 定义：后台修改 is_enable 或删除评论。
F28	评论维护查询	D3	去向：P4 结构：S18 定义：后台评论列表/编辑记录。
F29	站点与渠道配置维护	P4	去向：D4 结构：S21 定义：BlogSettings 仅在无记录时允许后台新增，已有配置只能编辑且禁止删除（BlogSettingsAdmin）；OAuthConfig 按 ModelAdmin 权限新增/修改/删除；两者模型 clean 参与表单校验。
F30	配置维护查询	D4	去向：P4 结构：S21 定义：后台读取站点参数和 OAuth 渠道配置。
F31	账号与绑定维护	P4	去向：D2 结构：S17 定义：后台用户与 OAuth 绑定维护，受后台权限控制。
F32	账号维护查询	D2	去向：P4 结构：S17 定义：用户和第三方绑定后台查询。
F33	索引命中与摘要	D5	去向：P1 结构：S22 定义：Whoosh 或 Elasticsearch 返回命中、得分、高亮/建议。
F34	文章索引更新	P4	去向：D5 结构：S23 定义：Haystack 信号/管理命令派生文档；此为逻辑事件处理归类，不是独立任务队列。
F35	页面与查询缓存写入	P1	去向：D6 结构：S24 定义：列表/分类树/模板片段/SEO 等缓存 key、值和 TTL。
F36	缓存命中数据	D6	去向：P1 结构：S24 定义：命中则复用，否则经 ORM 或索引查询并填充。
F37	重置验证码写入	P2	去向：D6 结构：S25 定义：以 email 为 key 存验证码，TTL 300 秒。

编号	名称	来源	定义与规则
F38	重置验证码读取	D6	去向：P2 结构：S25 定义：核对验证码；当前 verify 未在成功后删除缓存值。
F39	缓存失效指令	P4	去向：D6 结构：S26 定义：模型保存、用户登录退出、配置保存等清理缓存；非持久业务真源。
F40	邮件与管理日志写入	P4	去向：D7 结构：S27 定义：EmailSendLog 持久化收件人、标题、正文、发送结果；后台有 LogEntry。
F41	运行日志查询	D7	去向：P4 结构：S27 定义：EmailSendLog 等后台查询；仅授权后台可见。
F42	身份邮件与保存事件	P2	去向：P4 结构：S28 定义：激活/重置/邮箱绑定邮件，以及符合 get_full_url 条件的保存通知事件。
F43	公开评论保存事件	P3	去向：P4 结构：S28 定义：post_save 中 is_enable=True 时清缓存并起线程邮件；Cloudflare 插件另行接收保存信号。
F44	公开评论展示	D3	去向：P1 结构：S18 定义：文章详情查询顶层公开评论及子回复，并读取公开评论总数。
F45	搜索查询	P1	去向：D5 结构：S29 定义：Haystack 查询词、分页偏移和是否启用建议/高亮。

1.3.2 数据结构字典

编号	名称	定义	规则
S01	浏览搜索参数	[year,month,day,article_id] + [category_name|author_name|tag_name] + [page] + [q] + [is_suggest] + [comment_page]	路由分页 page 为整数；comment_page 被钳制；q 由 Haystack 表单处理；is_suggest=no 表示不启用建议。
S02	内容响应	HTTP 状态 + (HTML{文章列表/文章/评论/分页/SEO/表单} | 重定向 Location)	服务端模板渲染；Alpine/HTMX 只负责增强交互。
S03	账号请求族	Register{username,email,password1,password2} | Activate{id,sign,type} | Login{username,password,remember,next} | Logout{} | Reset{email,code,new_password1,new_password2} | OAuthStart{type,next_url} | Bind{email,oauthid}	口令、验证码、签名只在请求/服务端处理，报告不记录样例值。

编号	名称	定义	规则
S04	身份响应	HTTP 状态 + [Location] + [HTML 表单/错误/提示] + [sessionid cookie] + [logged_user=true]	Session 证明身份；logged_user 是可由 JS 读取的界面标记，不能作为授权依据。
S05	互动请求族	Comment{article_id,body,[parent_comment_id]} | Reaction{comment_id,[reaction_type]} + CSRF + Session	表情 GET 不必登录；POST 需要登录；CSRF 由中间件处理。
S06	互动响应	Comment{302 Location#div-comment-id | HTML 错误} | Reaction{success,[action],reactions} | Error{error}	表情认证失败 401、类型不合法 400、目标评论未公开/不存在 404；成功 action=added/removed。
S07	后台请求	admin 路径 + 模型标识 + 操作(CRUD/批处理) + 模型字段 + Session + CSRF	当前 /admin 入口由自定义 DjangoBlogAdminSite.has_permission 仅检查 request.user.is_superuser；具体操作仍由 ModelAdmin 权限及表单处理，不套用默认 staff/active 入口判断。Article 后台作者下拉限制 superuser。
S08	后台响应	HTTP 状态 + 后台 HTML{列表|变更表单|权限错误|成功消息}	不把后台等同于对所有登录用户开放。
S09	OAuth 平台请求	授权 URL{client_id,redirect_uri,...} | token 请求{code,渠道凭据,...} | userinfo 请求{token,...}	各平台参数由 OAuthManager 子类适配。授权请求通过浏览器跳转，token/userinfo 由服务端调用。
S10	OAuth 平台响应	callback{type,code,[next_url]} + token 响应 + userinfo{openid,nickname,[email],[picture],[metadata]}	平台资料映射 OAuthUser；邮箱缺失进入补绑分支。token 只描述用途不输出值。
S11	邮件消息	emailto[1..n] + title + content(HTML)	来自注册/重置/绑定/公开评论；正文可能含机密临时信息。
S12	邮件状态	send_count(整数) | exception	send_result=(send_count>0)，表示 SMTP 提交成功与否，不保证最终送达。
S13	URL 服务请求	Baidu{URLs 以换行分隔} | Cloudflare{files:[URL...]}	Baidu 端点配置含敏感 token；CF 凭据由服务端附带，按不超过 30URL 分批。
S14	URL 服务结果	HTTP 响应文本 | Cloudflare{success,errors} | exception	百度函数只记录响应文本；CF 捕获异常/失败日志。
S15	内容集合	Article + Category + Tag + [ArticleTag] + [Links] + [SideBar]	详细字段见实体数据字典；外键与中间表关系分别记录。
S16	浏览量更新	article_id + views	view_count 插件调用 Article.viewed；BaseModel 对 update_fields=[views] 直接 QuerySet.update。
S17	身份集合	BlogUser + [OAuthUser] + [Session] + [Group/Permission]	User.username 数据库唯一；email 仅注册表单去重；OAuthUser 允许 author 为空。

编号	名称	定义	规则
S18	互动集合	Comment + [CommentReaction] + [ReactionSummary]	Comment.parent_comment 自引用允许空；表情联合唯一。
S19	站点展示配置	site_name + site_description + site_seo_description + site_keywords + 各显示数量 + open_site_comment + comment_need_review + color_scheme + 公共 HTML	数据库保存 BlogSettings。clean 限制一行，但无数据库单例约束。
S20	OAuth 渠道配置	type + appkey + appsecret + callback_url + is_enable	appkey/appsecret 属于服务端敏感项，文档不含实际值。
S21	配置集合	BlogSettings + OAuthConfig + Site	Site 存域名/站点名；当前后台配置与系统环境变量配置分开。
S22	检索命中	{article_id,score,[highlighted{title[],body[]}] }* + hits + [spelling_suggestion]	ES 返回结构；Whoosh 经 Haystack 统一为 SearchResult。
S23	索引文档	article_id + title + body + [author/category/tags] + [pub_time/status/type/...]	Whoosh ArticleIndex 批量仅筛 status=p ； ES 查询另筛 status=p,type=a。实时索引不能直接等同于访问权限。
S24	普通缓存项	cache_key + value + [TTL 秒]	列表、模型派生、模板片段及 SEO 等；默认缓存超时 10800 秒，业务装饰器可覆盖。
S25	重置验证码缓存	email(key) + code(value) + TTL=300 秒	与普通页面缓存同用 Django 缓存后端；默认 LocMem 跨进程不共享。
S26	缓存失效操作	key 删除列表 | template_fragment_key 删除 | cache.clear()	BlogSettings.save 直接 clear；各模型保存信号精细清理，不能宣称所有删除/批量更新都失效。
S27	日志记录	EmailSendLog{emailto,title,content,send_result,creation_time} | LogEntry{user,content_type,object_id,action_flag,change_message,...}	含邮件地址/正文，后台最小访问 。 SMTP 失败仍保存 send_result=False。
S28	保存/邮件业务事件	model_label + instance_id + [is_enable] + [update_fields] + [emailto,title,content]	逻辑事件汇聚至 P4；实际实现是当前 Django 进程的 signals 和回调，不是消息总线。
S29	检索后端参数	query_string + start_offset + end_offset + highlight + is_suggest	搜索页传 SearchQuerySet.highlight；自定义表单设置后端 is_suggest。
S30	文章记录	id + title + body + pub_time + status + comment_status + type + views + author_id + article_order + show_toc + category_id + creation_time + last_modify_time + {tag_id}*	title 唯一；作者、分类 CASCADE；tags 可空。
S31	用户记录	AbstractUser 字段 + nickname + creation_time + last_modify_time + source	继承密码哈希、username、email、is_active/is_staff/is_superuser 和权限关系；密码哈希不公开。

编号	名称	定义	规则
S32	评论记录	id + body + creation_time + last_modify_time + author_id + article_id + [parent_comment_id] + is_enable	body 在 ModelForm 最多 300 字符；is_enable 无法区分待审与禁用。
S33	表情记录	id + comment_id + user_id + reaction_type + created_at	同评论同用户同表情唯一，同一用户可对一条评论使用多种不同表情。
S34	OAuth 绑定记录	id + [author_id] + openid + nickname + [token] + [picture] + type + [email] + [metadata] + creation_time + last_modify_time	无(type,openid)数据库联合唯一；author 可空；与本地账户非一对一。
S35	表情汇总	{emoji: {count,has_reacted,users:[显示名称]}}	每表情最多返回 10 位用户显示名；count 为总数，has_reacted 针对请求用户。

1.3.3 主要数据元素

编号	名称	类型	规则
DE01	id / *_id	整数主键或外键	BaseModel 显式 AutoField；其它业务模型默认 BigAutoField（以当前源码 settings 为准，迁移历史应另核）。FK 必须引用目标模型，CASCADE 是 Django 删除收集策略。
DE02	Article.title	CharField(200)	非空，unique=True；标题同时参与显示/搜索。
DE03	Article.body	MDTextField	Markdown 正文；模型未声明正文长度上限，渲染由 Markdown 和清理工具处理。
DE04	Article.status	CharField(1)	d=草稿，p=发布；默认 p；choices 不是枚举数据库 CHECK。
DE05	Article.comment_status	CharField(1)	o=开放，c=关闭；默认 o。
DE06	Article.type	CharField(1)	a=文章，p=独立页面；默认 a。
DE07	Article.views	PositiveIntegerField	默认 0；浏览量计数，非去重访客数，源码 read-increment-write 有并发丢增可能。
DE08	Article.author / category	非空 ForeignKey	均 on_delete=CASCADE；标签为可空 ManyToMany，不是逗号文本。
DE09	pub_time / creation_time / last_modify_time	DateTimeField	pub_time/多数时间默认 now；last_modify_time 通常不自动刷新。
DE10	Category.name / Tag.name	CharField(30)	分别唯一；slug 为 SlugField(60)，blank=True，非 unique。

编号	名称	类型	规则
DE11	Category.parent_category	可空 self ForeignKey	根分类为空，CASCADE；未见防分类环的模型 clean 约束。
DE12	BlogUser.username	CharField(150)	继承 AbstractUser，数据库唯一，有用户名 validator；迁移声明可核对。
DE13	BlogUser.email	EmailField(254)	继承字段 blank=True、非 unique；RegisterForm.clean_email 去重，不能替代并发 DB 唯一。
DE14	BlogUser.password	CharField(128)	Django 密码哈希存储；原始口令不落入报告，普通公开响应不可携带。
DE15	nickname / source	CharField(100)	可 blank；nickname 为展示名，source 记录 Register/authorize/emailconfirm 等来源。
DE16	is_active / is_staff / is_superuser	Boolean	继承的身份标志默认 active=True、staff=False、superuser=False，注册视图主动 active=False；当前自定义 /admin 入口仅检查 is_superuser，具体操作仍由 ModelAdmin 控制，不能套用默认 staff/active 入口判断。
DE17	Comment.body	TextField(max_length=300)	ModelForm 校验最多 300 字符，非 MySQL TEXT 物理 300 字符约束。
DE18	Comment.parent_comment	可空 self ForeignKey	CASCADE；数据库不保证父子同文章。
DE19	Comment.is_enable	Boolean	默认 False；True 代表公开，免审核也直接 True，不能单独表示人工已审。
DE20	CommentReaction.reaction_type	CharField(10)	枚举 👍/👎/❤️/😄/🎉/😕/🚀/👀；POST 视图显式校验。
DE21	CommentReaction.(comment,user,reaction_type)	联合唯一键	数据库 unique_together；同用户可以对同评论给多种不同表情。
DE22	ReactionSummary.count/has_reacted/users	整数/布尔/显示名数组	count 是总人数，users 最多 10 个，has_reacted 按当前请求用户计算。
DE23	OAuthUser.openid / type / nickname	CharField(50)	无(type,openid)联合唯一；type 为渠道标识；nickname 非空。
DE24	OAuthUser.author	可空 ForeignKey	CASCADE；未绑本地账号时可为空，并非 OneToOne。
DE25	OAuthUser.token	CharField(150),可空/可 blank	第三方访问凭据；Facebook 回调将该字段设空；只描述不输出值。

编号	名称	类型	规则
DE26	OAuthUser.picture / email / metadata	CharField(350)/CharField(50)/TextField	可空/可 blank；metadata 为原始资料文本，email 不是 EmailField，需保留类型差异。
DE27	OAuthConfig.type	CharField(10)	支持 weibo/google/github/facebook/qq；源码默认 a 不在 choices 内；clean 限制同渠道，无数据库 unique。
DE28	OAuthConfig.appkey / appsecret	CharField(200)	渠道认证配置，服务端敏感数据；文档不输出实际值。
DE29	OAuthConfig.callback_url / is_enable	CharField(200)/Boolean	callback_url 非 blank 默认空字符串；is_enable 默认 True。
DE30	BlogSettings.color_scheme	CharField(20)	purple/blue/green/orange/pink/red/indigo/teal，默认 purple；选择校验属应用层。
DE31	BlogSettings.open_site_comment / comment_need_review	Boolean	默认 True/False；入口控制与服务端校验需区分。
DE32	BlogSettings 各显示数量	IntegerField	article_sub_length=300，sidebar_article_count=10，sidebar_comment_count=5，article_comment_count=5；源码未声明正数模型约束。
DE33	BlogSettings 公共 HTML/统计代码	TextField	global_header/global_footer/analytics_code/广告代码等；应仅管理员可信配置，不在报告重现脚本内容。
DE34	q / is_suggest / page	字符串/开关/分页值	q 为 Haystack 查询词；is_suggest 仅等于 no 时禁用建议；页数由路由/搜索分页解析，comment_page 单独钳制。
DE35	parent_comment_id	可选 IntegerField	来自表单隐藏字段；类型校验不代表父评论存在或同文章。
DE36	remember / next / next_url	布尔意图/相对或同域 URL	remember 按 POST 值存在性判断；登录 next 做 allowed-host 校验，OAuth next_url 做同域/相对 URL 校验。
DE37	code / sign	敏感临时字符串	重置 code 缓存 5 分钟；激活/绑定 sign 由 SECRET_KEY 与 ID 派生，当前链接签名未带显式到期时间。
DE38	sessionid / logged_user	cookie	sessionid 用于 Django 会话；logged_user=true 仅前端状态提示，httponly=False，不承担认证。
DE39	EmailSendLog.send_result	Boolean	默认 False；SMTP send 计数>0 写 True，异常写 False。
DE40	EmailSendLog.emailto/title/content	CharField(300)/CharField(2000)/TextField	emailto 存逗号拼接收件人；content 保留正文，含个人与临时敏感数据。

编号	名称	类型	规则
DE41	Links.name / link / sequence	CharField(30)/URLField/IntegerField	name 唯一，sequence 唯一；show_type 为 i/l/p/a/s；默认 i。
DE42	SideBar.name / content / sequence	CharField(100)/TextField/IntegerField	sequence 唯一，is_enable 默认 True。
DE43	article_order / show_toc	IntegerField/BooleanField	默认 0/False；文章排序为-article_order,-pub_time。
DE44	HTTP success / action / error	布尔/枚举/字符串	表情成功 success=True；action=added/removed；无效类型响应仅 error，不强行假设统一错误 schema。

1.3.4 数据存储字典

编号	名称	关联模型	定义与规则
D1	内容库	blog.Article blog.Category blog.Tag blog.Links blog.SideBar blog_article_tags	说明：MySQL 业务主数据；Article 标签通过中间表关联。 键与约束：各模型主键；Article.title、Category.name、Tag.name、Links.name/sequence、SideBar.sequence 唯一
D2	身份与会话库	accounts.BlogUser oauth.OAuthUser django_session 用户组/权限中间表	说明：MySQL 用户、OAuth 绑定、默认数据库 Session。 键与约束：用户主键；username 唯一；email 和(type,openid)无数据库唯一约束
D3	评论互动库	comments.Comment comments.CommentReaction	说明：MySQL 评论树和独立表情记录。 键与约束：评论主键；表情(comment,user,reaction_type)联合唯一
D4	站点与渠道配置库	blog.BlogSettings oauth.OAuthConfig django_site	说明：站点展示/审核参数、渠道配置和 Site 域名；凭据仅在服务端读取。 键与约束：模型主键；单例/渠道唯一只由 clean 校验
D5	全文检索索引	Whoosh whoosh_index Elasticsearch blog (启用时)	说明：由文章派生；默认 Whoosh，配置 ES 后切换后端。索引不是业务真源。 键与约束：文章主键映射索引文档 id
D6	缓存	Django LocMemCache 可选 RedisCache	说明：默认进程内缓存，配置 Redis 时替换；保存查询/片段和 5 分钟验证码。 键与约束：业务 key/邮箱 key 及 TTL；缓存丢失可重建派生项，验证码需重发
D7	邮件与管理日志库	servermanager.EmailSendLog django_admin_log	说明：MySQL 发送记录与后台审计；正文可能含激活链接/验证码，不公开展示。 键与约束：自增主键，EmailSendLog 按 creation_time 倒序

2 界面分析

本节承接 doc/week4/AI Agent 工程实践-软件界面设计说明书.docx 的页面分析。下列图为第四周已有运行截图，用于说明界面职责，不作为 2026 年 10 月 19 日重新运行截图。当前源码中的路由、模板与账号页面变化以本报告映射为准。

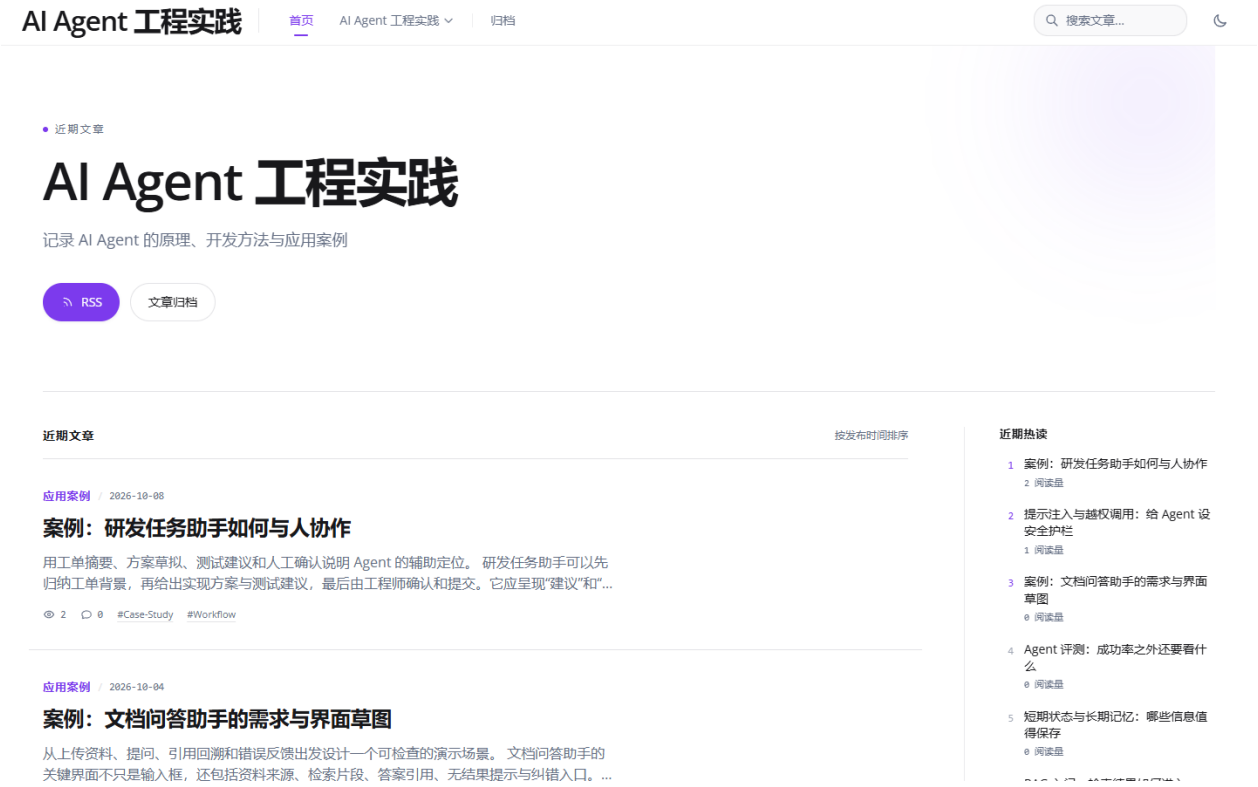


图 4 桌面首页：内容导航、文章列表、侧边栏（第四周截图）

页面	主要元素与交互	源码与用例
首页/列表	文章摘要、分类/标签/作者导航、分页、主题切换	blog/article_index.html；UC01
详情/评论	Markdown 正文、目录、作者、相邻文章、评论与表情	blog/article_detail.html；UC02/07/08
搜索	关键词输入、分页结果、异常与空结果	search/search.html；UC03
账号页面	注册、登录、验证码/找回密码及结果反馈	account/*.html；UC04/05/06/09
管理后台	模型列表、编辑表单、批处理动作	Django admin / blog/admin.py；UC10

2.1 详情与界面流转

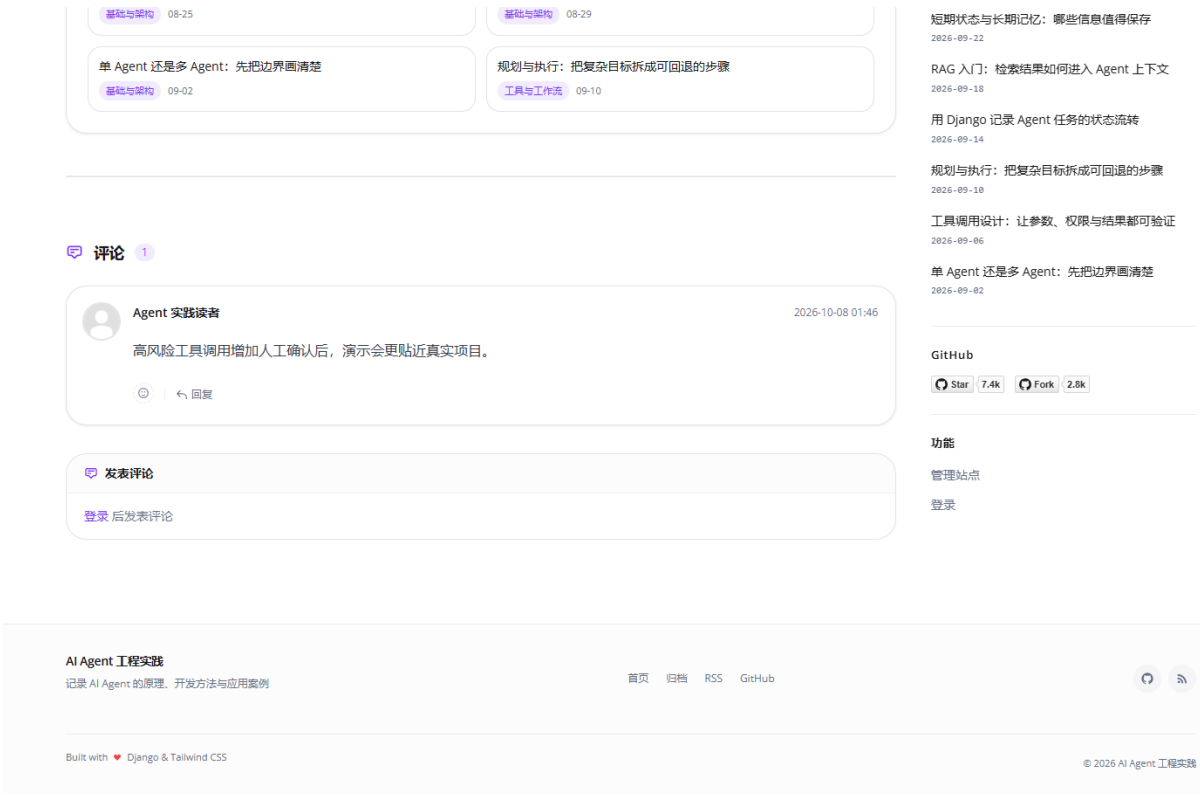


图 5　文章评论区域（第四周截图）

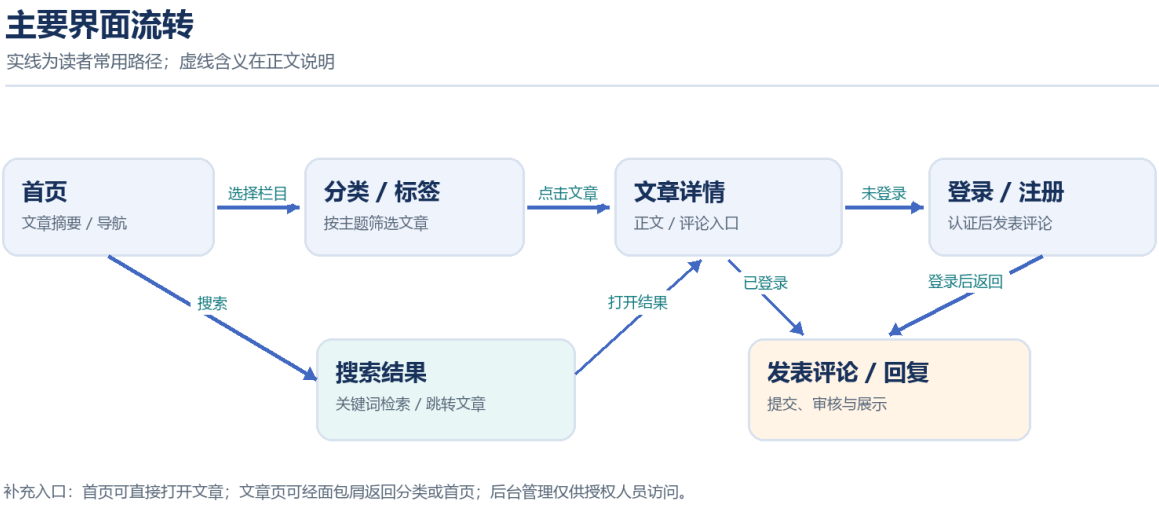


图 6　既有界面流转分析（第四周成果）

评论区展示受文章 comment_status 与站点 OPEN_SITE_COMMENT 控制。前端隐藏入口不等于服务器端已对全部条件拒绝请求；提交视图的实际校验边界见第 6 节与 UC07。

3 数据模型分析

本节承接第五周正式数据模型说明书。核心业务含 11 个模型、3 个隐式多对多关联表；servermanager 另有 commands 与 EmailSendLog 两个支撑模型。Django 自带的权限、会话、管理日志表属于框架支撑。BaseModel 为抽象模型，不生成业务表。AST 清单含上述 13 个实体及抽象模型共 14 项。

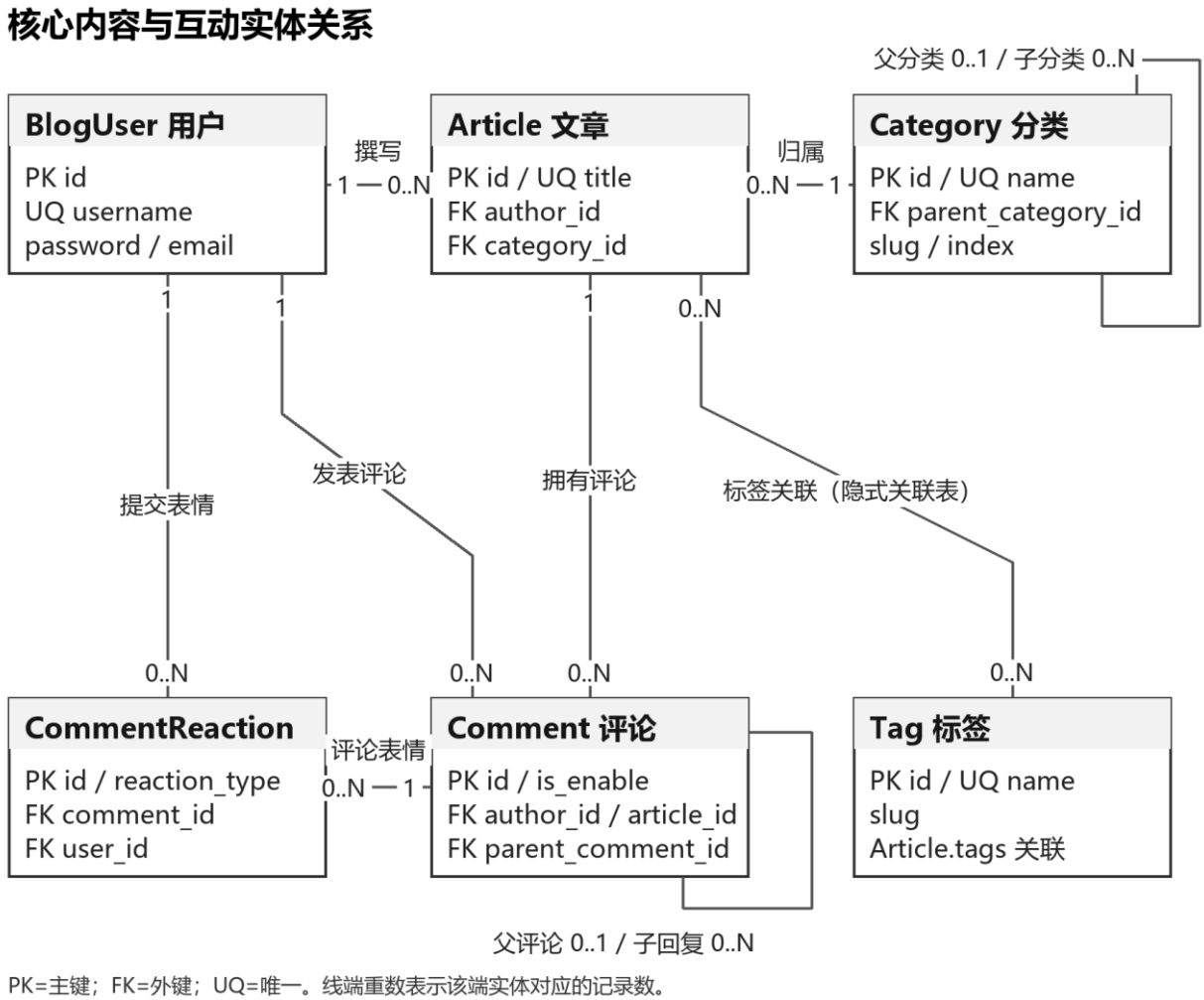


图 7　核心内容、用户、评论与互动关系（第五周成果）

3.1 外围配置与约束

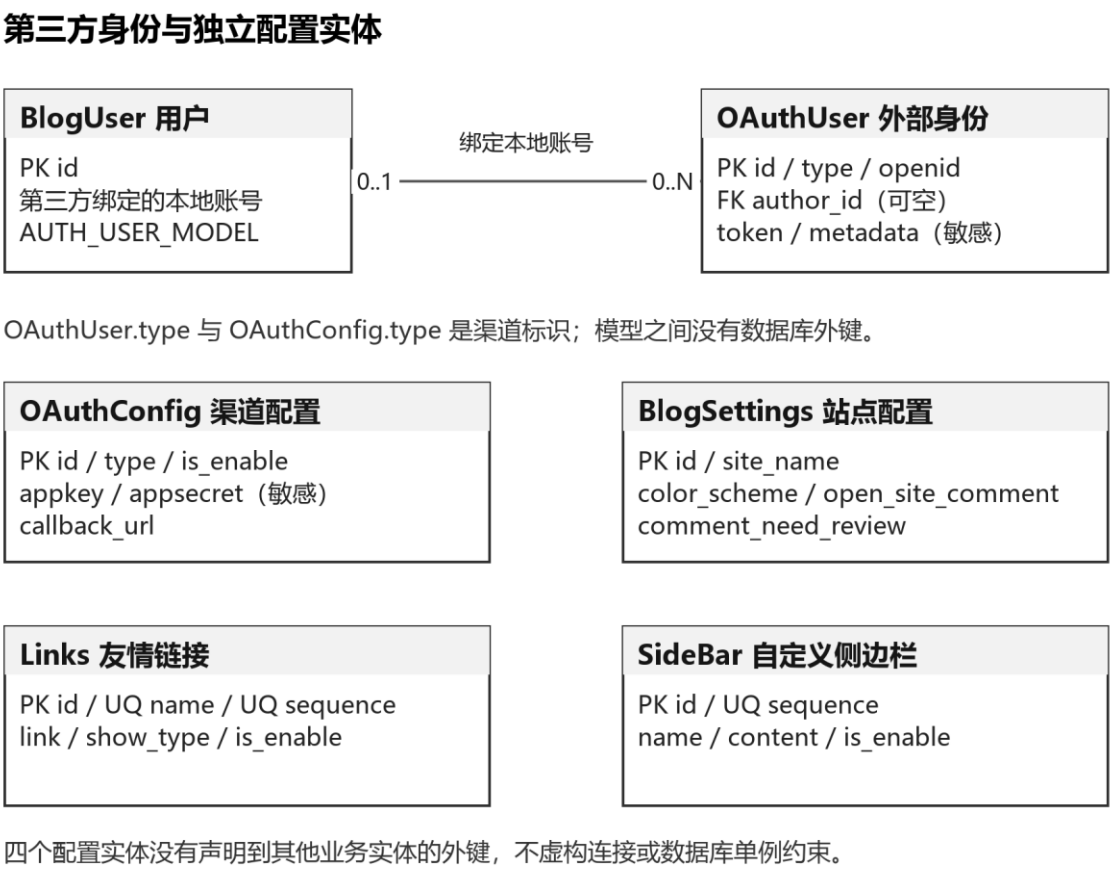


图 8　OAuth 与配置实体关系（第五周成果）

规则	源码事实与含义
文章关系	Article.author、category 为必填外键；tags 为多对多。status d/p 与 comment_status o/c 是两个不同业务枚举。
评论树	Comment.parent_comment 可空；顶级与回复共享表。is_enable 只有公开/不公开，无法单独区分待审与禁用。
互动约束	CommentReaction 的 comment/user/reaction_type 联合唯一；同一用户可给同一评论使用不同表情。
账号唯一性	username 为数据库唯一；注册表单校验邮箱重复不代表 email 列已有数据库唯一约束。
OAuth 关联	OAuthUser.author 可空；type/openid 查询不是联合唯一约束；OAuthConfig 与 OAuthUser 无外键。
配置单例	BlogSettings.clean()/后台控制添加；未声明数据库单例约束，普通 save() 不自动执行 full_clean()。
删除行为	外键多采用 Django CASCADE 收集策略；可空外键不因此变成 SET_NULL。

第五周文档已提供完整模型字段字典；本报告 1.3 节补充数据流与结构，使输入、处理、存储、输出和模型字段可互相追踪。密码仅以 Django 编码值保存；OAuth 密钥、token 和邮箱验证码不进入公开响应。

4 软件架构及各个包和类的作用

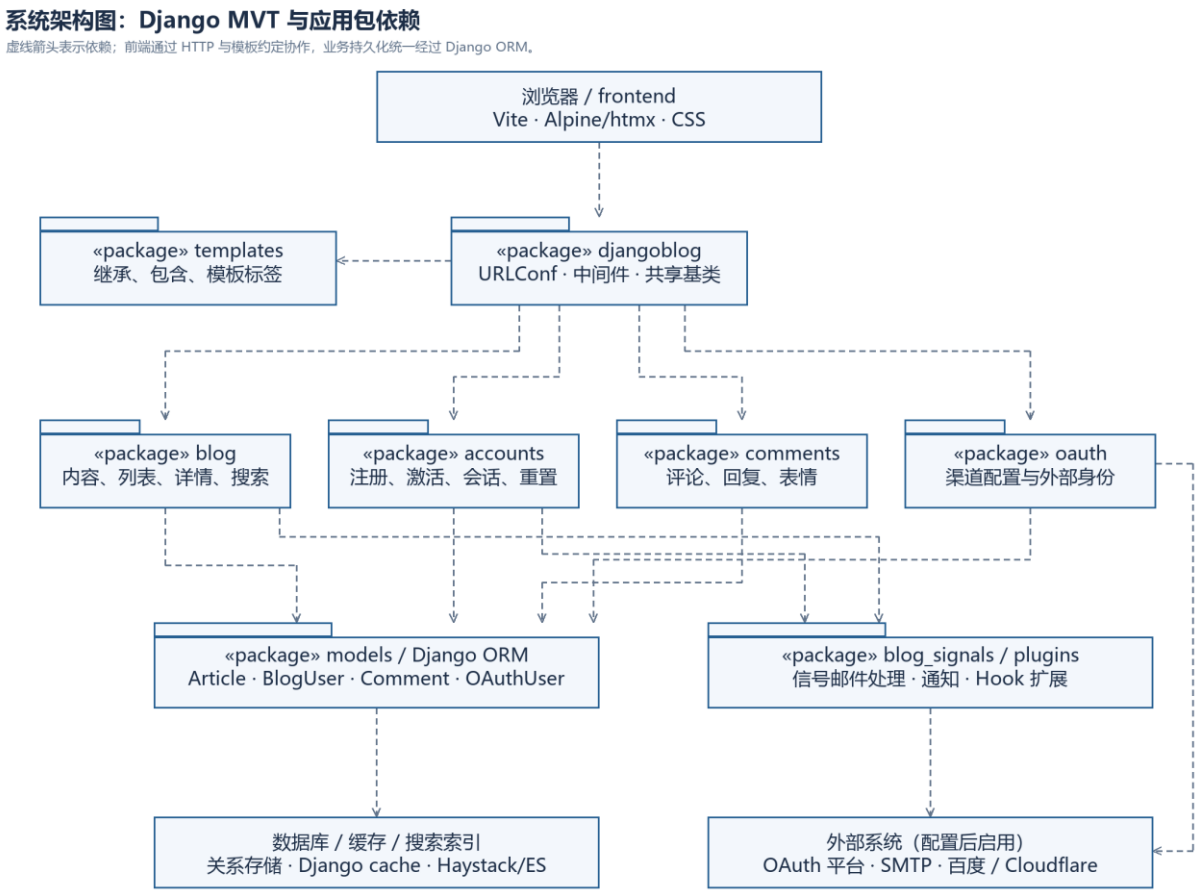


图 9　系统架构与 UML 包依赖图

Django 的 View 承担请求协调；Template 负责展示；Model 负责持久化与实体方法。分析层的 control 对应现有视图/表单等协作。虚线箭头表示使用依赖；models / ORM、blog_signals / plugins 是逻辑分组，实际目录与类见 4.1 节。

4.1 包、主要类与职责

模块职责清单

编号	名称	源码路径	定义与规则
M01	请求入口与安全链	djangoblog/wsgi.py djangoblog/urls.py djangoblog/settings.py djangoblog/base_views.py djangoblog/admin_site.py	职责：WSGI→安全/Session/CSRF/认证等中间件→项目 URLConf→应用 View；复用安全表单基类；自定义/admin 入口仅检查 is_superuser，具体操作仍由 ModelAdmin 处理。 依据：settings.py:68-106；urls.py:57-77；admin_site.py:18-26
M02	blog 内容域	blog/models.py blog/views.py blog/urls.py blog/admin.py blog/middleware.py	职责：文章、分类树、标签、归档、详情、友情链接、站点设置、后台内容；OnlineMiddleware 记录渲染耗时，ES 启用时写 performance。 依据：models.py:64-410；views.py:35-356；middleware.py:17-53
M03	accounts 身份域	accounts/models.py accounts/forms.py accounts/views.py accounts/user_login_backend.py accounts/utils.py	职责：自定义 BlogUser；用户名/邮箱口令登录、注册激活、退出、邮箱验证码重置密码；默认 Django Session。 依据：views.py:29-227；forms.py:20-113；user_login_backend.py:5-26
M04	comments 互动域	comments/models.py comments/forms.py comments/views.py comments/utils.py	职责：评论/回复树、公开状态、表情切换与统计；公开评论触发通知和缓存清理。 依据：models.py:12-149；views.py:20-137；forms.py:12-20
M05	oauth 第三方身份域	oauth/models.py oauth/oauthmanager.py oauth/views.py	职责：weibo/google/github/facebook/qq 渠道适配；code 换 token/资料；按(type,openid)查绑定；有邮箱登录，无邮箱补绑。 依据：models.py:12-73；views.py:50-266
M06	模板与前端增强	templates/ blog/templatetags/vite_tags.py frontend/src/main.js frontend/vite.config.js frontend/package.json	职责：Django 服务端 HTML；Alpine 局部状态、HTMX 导航与请求、Tailwind 样式；Vite 编译至 Django 静态目录并生成 manifest。 依据：main.js:6-62；vite.config.js:5-12,82-105；vite_tags.py:28-61,90-135
M07	检索适配与派生索引	blog/search_indexes.py blog/documents.py djangoblog/whoosh_cn_backend.py djangoblog/elasticsearch_backend.py	职责：Haystack 统一搜索；默认中文 Whoosh，配置环境后使用 ES；提供高亮/建议，文章保存由 RealtimeSignalProcessor 维护索引。 依据：settings.py:215-258；search_indexes.py:7-16；elasticsearch_backend.py:75-145,195-206
M08	插件系统	djangoblog/apps.py djangoblog/plugin_manage/ plugins/	职责：启动导入 ACTIVE_PLUGINS 中的 plugin 实例，BasePlugin 初始化/注册 hooks；正文过滤、位置组件和 Action Hook 扩展版权、阅读时长、外链、浏览量、SEO、懒加载、推荐及 CF 清缓存。 依据：djangoblog/apps.py:7-11；loader.py:10-40；base_plugin.py:22-31；settings.py:456-467
M09	信号、邮件和缓存	djangoblog/blog_signals.py djangoblog/utils.py djangoblog/spider_notify.py plugins/cloudflare_cache/	职责：utils.send_email→blog_signals.send_email_signal_handler 同步调用 SMTP 并写 servermanager.EmailSendLog；公开评论保存另起线程调用评论邮件辅助函数，邮件仍经同一发送链；保存信号触发缓存和百度 URL 通知；CF 凭据缺失时停用。 依据：blog_signals.py:26-51,68-116；utils.py:129-174；cloudflare_cache/plugin.py:66-81,181-212

编号	名称	源码路径	定义与规则
M10	servermanager 扩展域	servermanager/models.py servermanager/urls.py servermanager/robot.py servermanager/api/	职责：提供 EmailSendLog/后台命令模型及/robot 微信入口；EmailSendLog 负责持久化发送结果，SMTP 发送由 djangoblog.blog_signals 处理；机器人搜索/最新文章/管理员指令为已有扩展，本次 10 用例之外单独说明。 依据：models.py:5-33；urls.py:9-10；robot.py:51-116

请求主链：浏览器 → 项目 URLConf → 应用 URLConf → 视图/表单 → ORM 与共享组件 → 模板或 JSON 响应。中间件在请求/响应边界协作；上下文处理器向相应模板注入站点数据；Hook 由业务调用点显式触发。

外部依赖：搜索由 Haystack 与实际配置的后端协作；OAuth 需要平台授权；utils.send_email 触发信号，由 blog_signals 处理器同步调用 SMTP 并记录 EmailSendLog，servermanager 提供日志模型等支撑；Cloudflare/百度通知属于可配置扩展。源码存在接口不表示这些服务已部署或通过真实联调。

5 软件功能与类间的对应关系

用例	视图/控制职责	实体/服务	源码入口与依据
UC01 浏览文章列表	列表视图	缓存 文章及分类标签	src/DjangoBlog/blog/urls.py：列表、分类、作者、标签和归档路由 src/DjangoBlog/blog/views.py：ArticleListView；IndexView；CategoryDetailView；AuthorDetailView；TagDetailView；ArchivesView src/DjangoBlog/djangoblog/mixins.py：SlugCachedMixin；OptimizedArticleQueryMixin；CachedListViewMixin；PageNumberMixin
UC02 查看文章详情	详情视图 插件钩子管理器	文章评论配置	src/DjangoBlog/blog/urls.py：detailbyid src/DjangoBlog/blog/views.py：ArticleDetailView src/DjangoBlog/blog/models.py：get_absolute_url；comment_list；next_article；prev_article
UC03 搜索文章	搜索视图及表单	搜索索引后端 文章模型	src/DjangoBlog/djangoblog/urls.py：search_view_factory 与 search 路由 src/DjangoBlog/blog/views.py：EsSearchView src/DjangoBlog/djangoblog/elasticsearch_backend.py：search；ElasticSearchModelSearchForm
UC04 注册与邮箱激活	注册激活视图 注册表单	本站用户 邮件服务	src/DjangoBlog/accounts/urls.py：register 与 result src/DjangoBlog/accounts/forms.py：RegisterForm；clean_email src/DjangoBlog/accounts/views.py：RegisterView；account_result
UC05 登录与退出	登录退出视图 认证表单及后端	用户会话	src/DjangoBlog/accounts/urls.py：login 与 logout src/DjangoBlog/accounts/views.py：LogoutView；LoginView src/DjangoBlog/accounts/forms.py：LoginForm(AuthenticationForm)
UC06 找回密码	验证码及重设视图	验证码缓存 邮件服务 本站用户	src/DjangoBlog/accounts/urls.py：forget_password、forget_password_code src/DjangoBlog/accounts/views.py：ForgetPasswordView；ForgetPasswordEmailCode src/DjangoBlog/accounts/forms.py：ForgetPasswordForm；ForgetPasswordCodeForm
UC07 发表评论与回复	评论提交视图 登录保护及表单	用户文章及配置 评论模型	src/DjangoBlog/comments/urls.py：postcomment src/DjangoBlog/comments/views.py：CommentPostView src/DjangoBlog/comments/forms.py：CommentForm； src/DjangoBlog/comments/models.py：Comment

用例	视图/控制职责	实体/服务	源码入口与依据
UC08 评论表情互动	表情互动视图	公开评论 表情记录	src/DjangoBlog/comments/urls.py：comment_react src/DjangoBlog/comments/views.py：CommentReactionView src/DjangoBlog/comments/models.py：get_reactions_summary；CommentReaction
UC09 第三方登录与邮箱绑定	OAuth 视图及管理器	OAuth 提供方 外部身份及本站用户	src/DjangoBlog/oauth/urls.py：oauthlogin、authorize、require_email、email_confirm、bindsuccess src/DjangoBlog/oauth/views.py：get_redirecturl；oauthlogin；authorize；emailconfirm；RequireEmailView src/DjangoBlog/oauth/forms.py：RequireEmailForm； src/DjangoBlog/oauth/models.py：OAuthUser、OAuthConfig
UC10 后台内容与站点管理	自定义 Admin 站点 ModelAdmin 及表单	内容评论及配置 缓存	src/DjangoBlog/djangoblog/urls.py：/admin/ 使用 admin_site.urls src/DjangoBlog/djangoblog/admin_site.py：DjangoBlogAdminSite；has_permission；模型注册清单 src/DjangoBlog/blog/admin.py：文章动作；ArticlelAdmin；BlogSettingsAdmin

每个用例在附录 A 提供触发、前置、主流程、备选/异常和后置；附录 B 以相同编号给出交互顺序。后台通用类由 Django admin 提供，图中实体和框架对象是职责抽象。

6 总结

前一阶段已建立个人分支到 develop/main 的协作路径，完成界面和数据模型分析，并对各成员代码标注做过集中审校。本周将分散的页面、模型与调用链整理成统一功能模型，使每个用例能追踪到参与类、数据流和源码。

系统有评论审核支持：comment_need_review=True 时新评论保持不公开，可由后台启用；is_enable=False 本身不能区分“待审”与“已禁用”。单篇文章可通过 comment_status=c 关闭评论，后台提供开关批操作。站点 open_site_comment 参与模板入口展示。

B01 部署方式：当前是同一 Django 进程内的 MVT 单体。Vite 是构建工具；不是前后端分离 SPA，没有从源码证实独立微服务/消息队列/Celery。

B02 可选依赖：默认 MySQL+LocMem+Whoosh；DJANGO_REDIS_URL 替换缓存，DJANGO_ELASTICSEARCH_HOST 切换检索。OAuth 需渠道配置，SMTP 需有效配置，CF 缺少凭据自停用。源码可选配置不等于当前环境已启用。

B03 数据库与应用校验区分：Article.title、Category/Tag.name 及表情联合唯一是数据库声明；Comment.body 的 max_length=300、枚举 choices、BlogSettings 单例、OAuthConfig 渠道唯一及注册邮箱去重依靠表单/clean。普通 save 不自动 full_clean。

B04 详情和评论的发布态缺口：详情按 article_id 获取 Article，未在 ArticleDetailView 显式限 status=p；评论视图检查 comment_status=c 或 status=c，而 Article.status 只有 d/p，不能视为草稿保护。

B05 父评论及站点评论开关：CommentForm 仅校验 body 和可选整数 parent_comment_id；视图按父 ID 直接查询，未检查同文章/公开状态。open_site_comment 在模板控制入口，CommentPostView 未读取此开关。

B06 敏感字段与身份唯一性：BlogUser.email 无 DB unique；OAuthUser(type,openid)无 DB 联合唯一且 author 可空，OAuthConfig.type 无 DB unique。token/appsecret/验证码/签名及邮件正文属于敏感数据，本报告不含凭据。

B07 通知与缓存一致性边界：核心回调监听 post_save，不监听删除；后台部分批操作使用 QuerySet.update，绕过 save 信号。不能声称所有删除/批量操作都实时刷新索引、缓存或发送通知。

B08 时间戳不是自动更新时间：多数 last_modify_time 使用 default=now，仅给初始值；不等于 auto_now。servermanager.commands 的 last_modify_time 才声明 auto_now=True。

B09 索引筛选后端差异：Whoosh ArticleIndex.index_queryset 批量筛 status=p，未筛 type。ES 搜索显式筛 status=p/type=a。实时索引与直连详情的公开权限需分别核验。

B10 邮件实现的实际保证：邮件信号处理同步发送并记发送结果；公开评论 post_save 新建线程邮件，无持久队列/自动重试保证。每次保存公开评论均可触发而不限首次发布；投递返回不等于最终到达。

B11 验证码生命周期：验证码缓存 TTL 为 300 秒，以邮箱作 key；核对成功后未删除，未在该辅助函数实现一次性消费或尝试次数限制。默认 LocMem 跨进程不可共享，部署多进程时需要共享缓存。

B12 外部通知条件：百度通知针对含 get_full_url 的保存对象且非 TESTING；不宜简化为只有文章发布时才触发。CF 仅启用后监听 Article/Comment 保存，公开评论才清理，浏览量专用更新跳过。

B13 源码分析不代表运行确认：本数据集通过静态阅读和 AST 提取生成，未导入 Django 设置、连接数据库/Redis/ES、调用 OAuth 或 SMTP；没有验证实际迁移应用情况。

下一步按缺陷影响和团队分工处理：先补文章详情与评论提交的发布/开关规则，再检查父评论归属、账号/OAuth 约束和后台批处理后的缓存/索引一致性；修复应另建任务并配隔离回归。本次分析不擅自改业务规则。

本周组会采用随附议程核对上述模型；各成员逐项说明本人负责模块并确认。真实日期、发言及个人 TSPi 阅读完成情况待本人记录；当前文档生成不作为这些线下活动已完成的证明。

附录 A 用例说明

所有用例共享系统时区及项目的路由/语言配置。前置条件仅描述本次选定场景，不替代源码已有的权限、校验或异常事实。与图中数据/对象名称同义的业务词可互相对应。

UC01 浏览文章列表

项目	说明
主要参与者	访客、已登录读者
目标与触发	从首页、分类、标签、作者及归档入口发现内容，并按需翻页。 触发：读者进入首页或点击分类、标签、作者、归档和页码链接。
前置条件	Web 应用和数据库可访问；分类或标签入口需有对应对象。 分页大小由 PAGINATE_BY 决定，归档不分页。
主要成功流程	1. 读者请求列表入口并携带可选页码或筛选参数。 2. URLConf 分派至 IndexView、CategoryDetailView、TagDetailView、AuthorDetailView 或 ArchivesView。 3. 视图解析页码，分类/标签按 slug 查找目标对象，生成缓存键。 4. 命中列表缓存时复用结果；否则经 ORM 读取文章并预加载作者、分类及标签，写入缓存。 5. 首页、作者、标签筛选 type='a' 且 status='p'；分类筛选当前及子分类的已发布记录；归档筛选已发布记录。 6. Django ListView 处理分页并构造上下文，模板生成文章摘要、分类标签和页码链接。 7. 读者选择下一页继续浏览，或选择文章转入 UC02。
备选与异常	分类或标签 slug 不存在：get_object_or_404 返回 404。 列表无文章：渲染空列表提示；缓存判断使用 if value，空结果不保证被视为命中。 非法或越界分页：最终由 Django ListView/Paginator 处理，不能把 PageNumberMixin 的缓存键转换理解为统一容错。 归档使用独立模板且不分页，路由另加一小时页面缓存；友情链接入口只列出 is_enable=True 的链接。
后置条件	返回列表或错误页面，阅读动作不改变文章正文和发布状态。 缓存未命中时可新增列表缓存，归档可新增页面缓存。
实现对应	src/DjangoBlog/blog/urls.py：列表、分类、作者、标签和归档路由 src/DjangoBlog/blog/views.py：ArticleListView；IndexView；CategoryDetailView；AuthorDetailView；TagDetailView；ArchivesView src/DjangoBlog/djangoblog/mixins.py：SlugCachedMixin；OptimizedArticleQueryMixin；CachedListViewMixin；PageNumberMixin src/DjangoBlog/blog/models.py：Article；src/DjangoBlog/templates/blog/article_index.html；src/DjangoBlog/templates/blog/article_archives.html src/DjangoBlog/templates/blog/tags/article_pagination.html
分析说明	该用例是多个内容发现入口的归并，不表示它们使用完全相同的过滤条件。分类和归档未额外限制 type。 缓存是实现支持设施，不作为用例图中的人类参与者。分析基于静态源码，没有宣称线上性能指标。 顺序图选择分类/标签入口且列表缓存未命中的场景；缓存命中分支仅见文字说明。

对应顺序图：附录 B UC01。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC02 查看文章详情

项目	说明
主要参与者	访客、已登录读者
目标与触发	阅读文章正文、相邻文章和公开评论，并浏览评论分页。 触发：读者打开文章永久链接或点击评论翻页链接。
前置条件	目标 article_id 存在，数据库与模板可用。 评论区是否显示由文章 comment_status 和全站 open_site_comment 共同决定。
主要成功流程	1. 读者提交包含日期及 article_id 的详情请求。 2. ArticleDetailView 按主键获取 Article 对象。 3. 视图查询当前文章 is_enable=True、parent_comment=None 的父评论并预取子评论作者，同时读取 Article.comment_list() 的公开评论集合。 4. 依据 article_comment_count 对父评论分页；非数字、过小、过大的 comment_page 被归一到有效范围。 5. 读取站点配置、相邻已发布文章，计算 SEO 标题、摘要和关键字。 6. 执行 ARTICLE_DETAIL_LOAD 和 after_article_body_get 动作钩子，允许插件扩展上下文。 7. 模板渲染 Markdown 正文、目录及标签；满足文章和全站评论开关时显示递归评论、评论翻页及登录/评论入口。
备选与异常	文章不存在：返回 404。 评论关闭：正文仍显示，评论列表和表单由模板隐藏。 尚无公开评论：显示空评论状态；需审核的新评论在启用前不进入公开集合。 读者点击下一篇/上一篇时重新进入本用例；提交评论转 UC07，表情互动转 UC08。
后置条件	返回详情页面或 404，不修改文章内容。 文章评论集合或相邻文章查询可能使用缓存；插件回调可产生其自身定义的附加作用。
实现对应	src/DjangoBlog/blog/urls.py：detailbyid src/DjangoBlog/blog/views.py：ArticleDetailView src/DjangoBlog/blog/models.py：get_absolute_url；comment_list；next_article；prev_article src/DjangoBlog/templates/blog/article_detail.html src/DjangoBlog/templates/comments/tags/comment_list_modern.html ； src/DjangoBlog/templates/comments/tags/comment_item_modern.html src/DjangoBlog/blog/templatetags/blog_tags.py：render_article_content 相关标签
分析说明	当前 ArticleDetailView 未覆盖 get_queryset，未显式限制 status='p'。不能声称草稿详情已受访问权限保护；这是待修复缺口。 URL 中日期未在此视图中与对象创建日期核对，主键是实际检索条件。 is_enable=True 表示允许公开，既可人工启用，也可因免审核配置直接启用，不能等同于人工审核通过。 源码定义 Article.viewed()，本用例视图未直接调用它；不把显示浏览量写成必然递增。

对应顺序图：附录 B UC02。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC03 搜索文章

项目	说明
主要参与者	访客、已登录读者、搜索索引后端
目标与触发	按关键字检索文章，查看摘要、高亮及可用的建议词。 触发：读者提交搜索关键字或点击搜索结果分页。
前置条件	搜索索引已建立，配置的后端可访问。 未配置 ELASTICSEARCH_DSL 时使用本地 Whoosh；配置后使用自定义 Elasticsearch 后端。
主要成功流程	1. 读者向 /search 提交 q、可选 page 和 is_suggest 参数。 2. 路由创建 EsSearchView 和 ElasticSearchModelSearchForm。 3. 视图为 SearchQuerySet 启用高亮；表单控制后端 is_suggest 标志并交给 Haystack 执行搜索。 4. 索引后端按配置检索。Elasticsearch 分支可先计算建议词，再匹配 title/body，并显式筛选 status='p'、type='a'。 5. Haystack 返回 SearchResult 集合及建议词，按页构建结果上下文；模板访问 result.object 解析对应 Article。 6. 模板显示结果摘要、查询词和页码；有建议词时允许以 is_suggest=no 坚持原词。 7. 读者选择文章转入 UC02。
备选与异常	空关键字或无结果：返回搜索页无结果提示。 建议词不可用：以原查询词继续；Whoosh 和 Elasticsearch 的建议能力不能视为相同。 后端未配置完整、索引缺失或网络失败：可能触发后端异常；源码没有统一的无索引回退流程。 索引重建时 ArticleIndex.index_queryset 仅筛 status='p'，没有按 type 区分；实时更新及两种后端的可见性需分别核验。
后置条件	返回搜索结果或失败响应，不修改文章正文。 读者可通过结果链接继续阅读。
实现对应	src/DjangoBlog/djangoblog/urls.py：search_view_factory 与 search 路由 src/DjangoBlog/blog/views.py：EsSearchView src/DjangoBlog/djangoblog/elasticsearch_backend.py：search；ElasticSearchModelSearchForm src/DjangoBlog/djangoblog/settings.py ： HAYSTACK_CONNECTIONS 后 端 选 择 ； RealtimeSignalProcessor src/DjangoBlog/blog/search_indexes.py：ArticleIndex src/DjangoBlog/templates/search/search.html；src/DjangoBlog/templates/search/indexes/blog/article_text.txt
分析说明	搜索索引后端用一个分析对象概括 Whoosh 或 Elasticsearch，图不要求两者同时部署。 Elasticsearch 的 p+a 过滤不能推广为所有后端和实时索引的统一保证。 这是源码调用链分析，未做真实 Elasticsearch/Whoosh 部署或搜索质量联调。

对应顺序图：附录 B UC03。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC04 注册与邮箱激活

项目	说明
主要参与者	访客、邮件服务
目标与触发	创建本站账号，通过邮箱链接激活后获得登录资格。 触发：访客提交注册表单，随后打开验证邮件链接。
前置条件	注册页面可访问，用户名和邮箱未被现有账号占用。 邮件配置可用；激活链接依赖 SECRET_KEY 和用户 ID 生成签名。
主要成功流程	1. 访客提交用户名、邮箱及两次密码，带上 CSRF 令牌。 2. RegisterForm 复用 UserCreationForm 校验用户名、密码和确认密码，并检查邮箱重复。 3. RegisterView 构建用户，设 is_active=False、source='Register' 后保存。 4. 视图生成邮箱验证签名和 URL，经 send_email 信号调用邮件发送处理器。 5. 设计意图是转向注册成功说明页；当前代码的 accounts:result 命名空间不匹配，应作为实际中断点记录。 6. 用户收到邮件后请求 account_result，参数 type=validation、id、sign。 7. account_result 验证签名，通过后设 is_active=True 并保存，渲染验证成功页；用户再进入 UC05 登录。
备选与异常	用户名或邮箱重复、密码不符合规则或两次不一致：返回带错误的注册表单。 激活用户 ID 不存在：404；签名错误：403；用户已经激活：重定向首页。 当前 RegisterView 构建 register 结果跳转时 reverse('accounts:result') 与项目 namespace='account' 不匹配，可在用户保存及发送信号之后触发 NoReverseMatch。 邮件发送处理器捕获发送异常并保存失败日志，注册视图不核验送达；不得把发送信号成功等同于邮件已收到。
后置条件	校验通过并执行保存后，账号可能已存在但处于未激活状态，即使后续结果页跳转失败。 只有正确激活请求执行成功后用户才变为激活状态。
实现对应	src/DjangoBlog/accounts/urls.py：register 与 result src/DjangoBlog/accounts/forms.py：RegisterForm；clean_email src/DjangoBlog/accounts/views.py：RegisterView；account_result src/DjangoBlog/djangoblog/urls.py：include(accounts.urls, namespace='account') src/DjangoBlog/djangoblog/utils.py：send_email；src/DjangoBlog/djangoblog/blog_signals.py：邮件发送处理器 src/DjangoBlog/templates/account/registration_form.html；src/DjangoBlog/templates/account/result.html
分析说明	本图显示现存代码意图与激活支路，并将注册结果跳转缺陷直接标出，不代表端到端注册已成功实测。 激活签名由 SECRET_KEY 与 ID 确定，当前实现未见独立过期时间或一次性随机令牌。

对应顺序图：附录 B UC04。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC05 登录与退出

项目	说明
主要参与者	本站用户
目标与触发	使用账号密码建立登录会话，或退出以结束会话。 触发：用户提交登录表单，或在已登录状态点击退出。
前置条件	登录分支要求已有可用账号，默认认证需账号处于激活状态。 浏览器允许本站会话 Cookie；退出分支针对当前会话。
主要成功流程	1. 用户打开 /login/，可携带 next 目标地址。 2. 提交用户名、密码、remember 及 next，LoginForm 通过 Django AuthenticationForm 完成认证。 3. LoginView 复用已校验表单的用户缓存，清理侧边栏缓存并执行 auth.login。 4. 根据 remember 设置会话过期时间；未勾选使用 SESSION_COOKIE_AGE，勾选使用 REMEMBER_ME_LOGIN_TTL。 5. 校验 next 是否属于当前主机，非法或为空则使用首页；设置 logged_user=true 标记 Cookie 后重定向。 6. 用户选择退出，LogoutView.get 执行 logout 并清理侧边栏缓存。 7. 退出响应删除 logged_user Cookie，并重定向 /login/。
备选与异常	账号不存在、密码错误或账号未激活：表单报错，不建立登录会话。 CSRF 校验失败：请求被拒绝。 next 指向外站：使用 success_url='/'，不跳转外站。 用户也可转 UC06 找回密码，或转 UC09 使用启用的第三方渠道。
后置条件	登录成功：Django Session 保存认证状态，并设置供前端识别的 logged_user 标记。 退出成功：当前会话的认证状态被清除，登录标记 Cookie 被删除。
实现对应	src/DjangoBlog/accounts/urls.py：login 与 logout src/DjangoBlog/accounts/views.py：LogoutView；LoginView src/DjangoBlog/accounts/forms.py：LoginForm(AuthenticationForm) src/DjangoBlog/djangoblog/base_views.py：LoginFormView、LogoutRedirectView src/DjangoBlog/templates/account/login.html src/DjangoBlog/djangoblog/blog_signals.py：user_auth_callback
分析说明	logged_user 是前端标记而非认证凭证，后端是否登录以 Django request.user/Session 为准。 退出在当前源码中由 GET 执行；本分析忠实描述，未自行修改接口方法。 顺序图选择账号密码登录成功场景；退出是独立触发的备选场景：GET logout→清除会话→删除标记 Cookie→重定向登录页。

对应顺序图：附录 B UC05。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC06 找回密码

项目	说明
主要参与者	遗忘密码的用户、邮件服务
目标与触发	凭注册邮箱接收验证码并设置新密码。 触发：用户在找回密码页获取验证码并提交新密码。
前置条件	用户能够访问注册邮箱，缓存和邮件配置可用。 重设表单最终要求邮箱已注册，验证码与缓存记录一致。
主要成功流程	1. 用户输入邮箱，页面向 forget_password_code 发送 POST。 2. ForgetPasswordCodeForm 验证邮箱格式，视图生成六位验证码。 3. 视图请求发送验证邮件，并用邮箱为键将验证码缓存 300 秒。 4. 用户从邮件读取验证码，提交邮箱、验证码及两次新密码。 5. ForgetPasswordForm 校验新密码规则、两次一致、邮箱存在，并由 utils.verify 比较缓存验证码。 6. ForgetPasswordView 查得 BlogUser，使用 make_password 加密后保存密码。 7. 系统重定向 /login/，用户以新密码重新登录。
备选与异常	获取验证码时邮箱格式非法：返回“错误的邮箱”；该接口未检查邮箱是否已注册。 邮箱不存在、新密码不一致或不合规则：重显表单错误。 验证码不符或缓存过期：返回 Verification code error。 邮件发送失败：处理器写失败日志，视图仍可能返回 ok；前端重发倒计时不能作为服务端限流证据。
后置条件	全部校验成功后数据库只保存密码哈希，随后返回登录入口。 当前代码未见重设成功后删除验证码的步骤；其仍可能在缓存 TTL 内存在。
实现对应	src/DjangoBlog/accounts/urls.py：forget_password、forget_password_code src/DjangoBlog/accounts/views.py：ForgetPasswordView；ForgetPasswordEmailCode src/DjangoBlog/accounts/forms.py：ForgetPasswordForm；ForgetPasswordCodeForm src/DjangoBlog/accounts/utils.py：send_verify_email；verify；set_code src/DjangoBlog/templates/account/forget_password.html src/DjangoBlog/djangoblog/blog_signals.py：send_email_signal_handler
分析说明	主流程把表单验证归入控制对象；实际密码复杂度验证来自 Django password_validation。 验证码发送接口未见服务端频率限制，重设成功未显式消费验证码；这是实现不足而非已经完成的安全能力。 未执行真实邮件投递与密码重设联调。 顺序图选择邮件实际投递、验证码有效且密码合规则的主场景；邮件送达是外部条件，未做联调。

对应顺序图：附录 B UC06。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC07 发表评论与回复

项目	说明
主要参与者	已登录读者、管理员（审核支路）
目标与触发	在文章下发表内容或回复已有评论，并按站点审核配置公开。 触发：用户提交顶层评论，或选择回复后提交内容。
前置条件	用户已登录，目标文章存在且 comment_status!='c'。 常规界面入口还要求全站 open_site_comment=True；POST 后端没有重复检查该全站开关。
主要成功流程	1. 用户填写正文；回复时前端将 parent_comment_id 与回复正文写入原评论表单。 2. 浏览器或 HTMX 提交至 article/<article_id>/postcomment，带上 CSRF 令牌。 3. AuthenticatedFormView 检查登录与 CSRF；CommentForm 校验 body 和可选父评论整数 ID。 4. CommentPostView 读取当前用户、文章及 BlogSettings，检查文章评论是否关闭。 5. 构建 Comment，关联 article 与 author；有父 ID 时取得对应 Comment 并建立 parent_comment 关系。 6. comment_need_review=False 时直接设 is_enable=True；否则保留默认 False。 7. 保存评论并重定向文章的 div-comment-ID 锚点；公开评论保存会触发缓存清理和评论邮件通知支路。 8. 需审核时由管理员在 UC10 启用评论，随后才进入公开评论集合。
备选与异常	未登录：login_required 重定向登录页；CSRF 失败：拒绝请求。 正文为空或超过模型/表单允许长度：form_invalid 返回文章模板和错误。 文章不存在：404；评论关闭：当前代码抛 ValidationError，未见友好表单错误封装。 父评论不存在：直接 Comment.objects.get 会抛 DoesNotExist；父 ID 未检查是否属于同一文章或是否公开。 待审核评论已保存但公开列表不显示，重定向锚点可能尚不存在。
后置条件	成功后新增 Comment，持有作者、文章及可空父评论引用。 评论是否公开取决于 is_enable；需审核时保存完成不代表公开完成。
实现对应	src/DjangoBlog/comments/urls.py：postcomment src/DjangoBlog/comments/views.py：CommentPostView src/DjangoBlog/comments/forms.py：CommentForm；src/DjangoBlog/comments/models.py：Comment src/DjangoBlog/djangoblog/base_views.py：AuthenticatedFormView src/DjangoBlog/templates/comments/tags/post_comment_modern.html ； src/DjangoBlog/templates/comments/tags/comment_item_modern.html src/DjangoBlog/frontend/src/components/commentSystem.js ： submitReply ； src/DjangoBlog/djangoblog/blog_signals.py：model_post_save_callback
分析说明	父评论同文章校验、全站评论关闭的后端强制校验及异常友好处理属于待改进项。 frontend commentSystem.js 中 /api/comments/ 的通用示例并无对应路由；当前页面主要使用 Django/HTMX 表单，不能把示例接口当成已实现 API。 is_enable=False 同时可能表示待审核或禁用，当前模型未区分审核状态枚举。 顺序图选择已登录、父评论存在且免审核的回复成功场景；顶层评论不读取父评论，需审核时不立即公开。

对应顺序图：附录 B UC07。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC08 评论表情互动

项目	说明
主要参与者	访客（读取统计）、已登录读者（切换表情）
目标与触发	查看评论表情数量，并对公开评论增加或取消某种表情。 触发：页面初始化表情组件，或读者选择已有/新增表情。
前置条件	评论存在且 is_enable=True。 写入分支要求登录、合法 reaction_type 和有效 CSRF 令牌。
主要成功流程	1. 模板通过 get_reactions_for_user 为评论提供 SSR 初始统计。reactionPicker 优先读取 data-reactions。 2. SSR 数据缺失或解析失败时，组件 GET /comment/<id>/react 获取公开统计。 3. 读者点击一种表情；前端检查登录，随后 POST reaction_type 和 CSRF。 4. CommentReactionView 再次检查 request.user.is_authenticated，只读取已启用评论，并验证表情是否属于八种允许值。 5. 通过 get_or_create 按 comment、user、reaction_type 查建记录。新建表示 added；已存在则删除，表示 removed。 6. 调用 get_reactions_summary，统计各表情数量、当前用户是否选择及最多十个用户昵称/用户名。 7. 返回 JSON 的 action 和 reactions，前端刷新本地统计并关闭选择器。
备选与异常	访客可 GET；尝试 POST 时服务端返回 401，前端提示重新登录。 非法表情类型：返回 400；评论不存在或未启用：404。 缺少或无效 CSRF：中间件拒绝；前端获取不到令牌时直接提示刷新。 API 读取失败：组件记录错误并使用空统计；切换失败则提示重试。
后置条件	成功切换后，该用户该评论该表情记录在存在与不存在之间切换。 唯一约束为 (comment,user,reaction_type)，同一用户可对同一评论选不同表情。
实现对应	src/DjangoBlog/comments/urls.py：comment_react src/DjangoBlog/comments/views.py：CommentReactionView src/DjangoBlog/comments/models.py：get_reactions_summary；CommentReaction src/DjangoBlog/frontend/src/components/reactionPicker.js：init、loadFromAPI、toggleReaction src/DjangoBlog/templates/comments/tags/comment_item_modern.html src/DjangoBlog/blog/templatetags/blog_tags.py：get_reactions_for_user
分析说明	并非每次页面加载都会调用 GET 接口，正常分支优先使用 SSR 数据。 表情枚举约束由视图校验，unique_together 约束防止同一三元组重复；不能称为每位用户只能选择一种表情。 get_reactions_summary 的用户名最多十个，统计数量不因该列表截断而截断。 顺序图选择无 SSR 数据、先 GET 统计再新增表情的成功场景；取消表情时 get_or_create 返回已有对象，视图删除后重新统计。

对应顺序图：附录 B UC08。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC09 第三方登录与邮箱绑定

项目	说明
主要参与者	第三方账号用户、OAuth 提供方、邮件服务（补绑支路）
目标与触发	以启用的第三方身份登录本站，必要时补充并验证邮箱以建立本地用户关联。 触发：用户点击第三方登录入口，提供方随后回调授权码。
前置条件	对应 OAuthConfig 已启用并具备有效 appkey、appsecret 和 callback_url。 第三方服务及回调网络可达；缺邮箱时还需要邮件配置。
主要成功流程	1. 用户访问 oauth/oauthlogin，提交 type 和 next_url。 2. oauthlogin 按启用配置取得管理器，并限制 next_url 的站内目标，重定向提供方授权地址。 3. 用户在第三方完成授权后，提供方向 oauth/authorize 回调 code 和 type。 4. 管理器用 code 获取 token，再请求用户信息；视图按 type+openid 查找已有 OAuthUser 并更新资料。 5. 存在邮箱时，在事务中复用 author 或按邮箱 get_or_create 本地用户，关联并保存 OAuthUser。 6. 视图发出 oauth_user_login_signal，执行 login、设置会话期限和 logged_user Cookie，重定向安全目标。 7. 若第三方未返回邮箱，先保存 OAuthUser，再进入 RequireEmailView；用户补填邮箱，系统保存并发送确认链接。 8. 用户打开 emailconfirm，签名通过后在事务中关联或创建本地用户，建立登录会话并返回绑定成功页。
备选与异常	缺少 type 或未启用渠道：重定向首页。 换 token 抛 OAuthAccessTokenException：重定向首页；其他失败可能重新发起授权；未返回用户资料则返回目标页。 补邮箱表单错误：重新显示表单；OAuthUser 不存在：404；邮箱确认签名错误：403。 非法 next_url：回退首页。 补绑涉及邮件送达，源码不保证外部提供方当前接口及凭据可用。
后置条件	主分支成功后保存外部身份与本地 BlogUser 关联并建立会话。 缺邮箱且尚未确认时可仅有未绑定的 OAuthUser；收到确认链接并不等于完成绑定。
实现对应	src/DjangoBlog/oauth/urls.py：oauthlogin、authorize、require_email、email_confirm、bindsuccess src/DjangoBlog/oauth/views.py：get_redirecturl；oauthlogin；authorize；emailconfirm；RequireEmailView src/DjangoBlog/oauth/forms.py ： RequireEmailForm ； src/DjangoBlog/oauth/models.py ： OAuthUser 、OAuthConfig src/DjangoBlog/oauth/oauthmanager.py：get_oauth_apps；get_manager_by_type；各提供方管理器 src/DjangoBlog/templates/oauth/oauth_applications.html ； src/DjangoBlog/templates/oauth/require_email.html；src/DjangoBlog/templates/oauth/bindsuccess.html src/DjangoBlog/djangoblog/blog_signals.py：oauth_user_login_signal_handler
分析说明	顺序图选择第三方返回邮箱的成功场景；提供方授权页交互合并为外部对象，回调实际经用户浏览器传递。缺邮箱支路由文字说明完整描述。 当前绑定表未声明 (type,openid) 数据库联合唯一约束；邮箱确认签名未含邮箱和过期时间。 RequireEmailView 提交的 oauthid 来自隐藏字段，源码未见与授权会话的严格绑定校验；不能声称完整防重放与防越权已实现。 源码按提供方邮箱关联本地用户，没有额外确认提供方邮件验证状态；外部身份可信度需单独审查。 未执行真实第三方登录、授权凭据配置或邮件绑定联调。

对应顺序图：附录 B UC09。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

UC10 后台内容与站点管理

项目	说明
主要参与者	超级用户管理员
目标与触发	维护文章及分类标签、启用或禁用评论，并调整站点与第三方登录配置。 触发：管理员访问 /admin/ 并选择内容、评论或配置管理页面。
前置条件	管理员已完成 Django 后台认证。 自定义 DjangoBlogAdminSite.has_permission 要求 request.user.is_superuser，不能只依据 is_staff。
主要成功流程	1. 管理员请求自定义 /admin/ 站点，站点检查超级用户资格。 2. 管理员进入已注册模型列表，按搜索、筛选或编辑入口选择文章、分类、标签、链接、侧边栏、评论、用户、OAuth 配置或站点配置。 3. 编辑文章时 Django ModelForm 校验标题等字段，保存文章、作者、分类及标签；也可批量发布、转草稿或开关文章评论。 4. 管理评论时修改 is_enable，或使用启用/禁用批量动作，以控制公开展示。 5. 编辑 BlogSettings 时已有记录直接跳转编辑页；禁止删除，已有配置时禁止新增，模型 clean 再检查单例。 6. 保存站点设置触发模型和 Admin 中的缓存清理，页面提示设置已保存；文章普通保存由信号执行部分缓存失效和其他附加处理。 7. 后台反馈保存结果，后续前台请求按保存后的数据和缓存状态展示。
备选与异常	无超级用户资格：不能进入该自定义站点；普通 staff 不构成本实现的充分权限条件。 表单字段或模型校验失败：保留输入并展示错误。 文章/评论批量操作使用 queryset.update，绕过实例 save 和 post_save，不能保证同样的缓存清理或搜索更新。 OAuthUser 在后台只读且禁止手工新增；OAuthConfig 可以配置渠道。 CommentReaction 只在默认 admin.site 注册，而实际 /admin/ 使用另一个 admin_site，不能把表情记录管理算作该入口已接通能力。
后置条件	成功保存后相关内容或配置进入数据库；评论公开性和文章发布性按更新字段变化。 BlogSettings 普通保存后缓存被清理；批量更新后的缓存与索引一致性仍需验证。
实现对应	src/DjangoBlog/djangoblog/urls.py：/admin/ 使用 admin_site.urls src/DjangoBlog/djangoblog/admin_site.py：DjangoBlogAdminSite；has_permission；模型注册清单 src/DjangoBlog/blog/admin.py：文章动作；ArticlelAdmin；BlogSettingsAdmin src/DjangoBlog/comments/admin.py：disable_commentstatus；enable_commentstatus；CommentAdmin src/DjangoBlog/oauth/admin.py：OAuthUserAdmin、OAuthConfigAdmin； src/DjangoBlog/accounts/admin.py：BlogUserAdmin src/DjangoBlog/blog/models.py：BlogSettings；clean；save；src/DjangoBlog/djangoblog/blog_signals.py：model_post_save_callback
分析说明	后台作为一个管理用例归并多个 ModelAdmin；顺序图表现普通保存，批量动作的差异在备选流程明确。 配置单例由后台和 clean 校验实现，不等价于数据库单例约束。 管理员权限检查实现只返回 is_superuser；更细的模型权限仍由 Django Admin 处理。 本周侧重分析模型，不把后台保存、外部索引与缓存同步描述成已经通过真实集成验证。 顺序图选择已有站点配置的普通编辑保存场景；文章编辑、评论审核及批量操作详见主/备选流程，具有不同缓存副作用。

对应顺序图：附录 B UC10。图源中提供同名 PlantUML 及可编辑 diagrams.net 页面。

附录 B 各用例顺序图

UC01 浏览文章列表

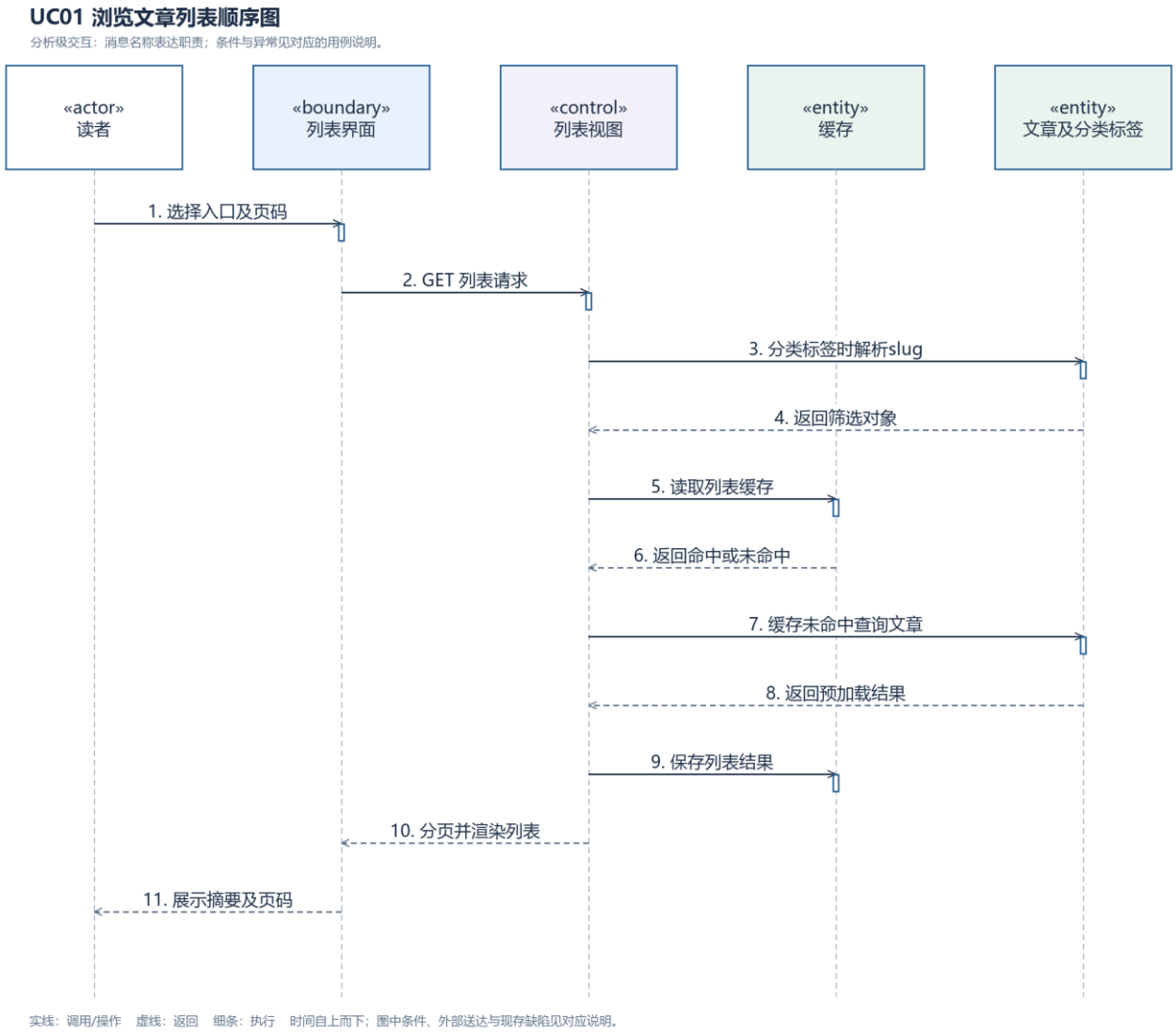


图 B1 UC01 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC02 查看文章详情

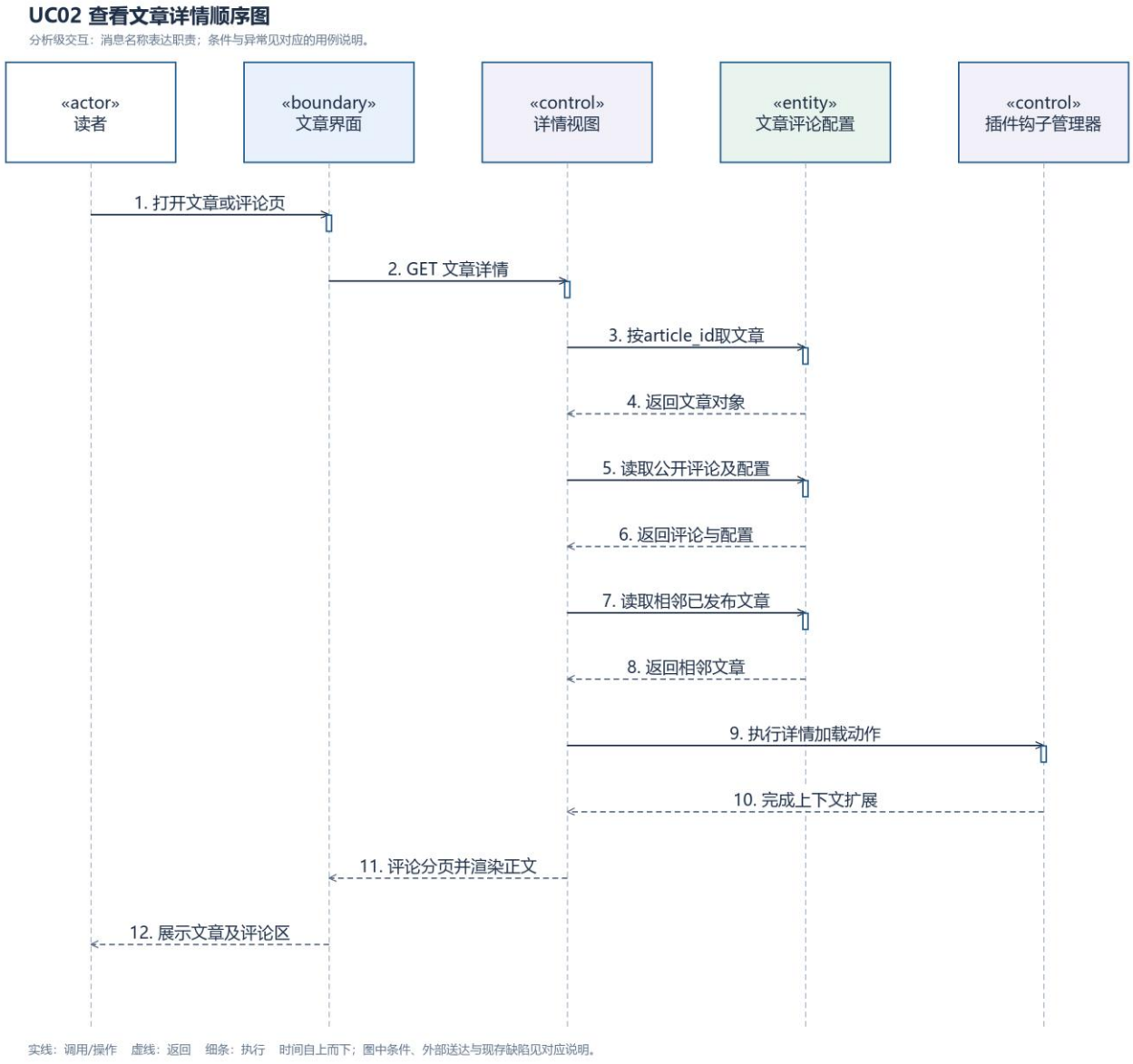


图 B2 UC02 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC03 搜索文章

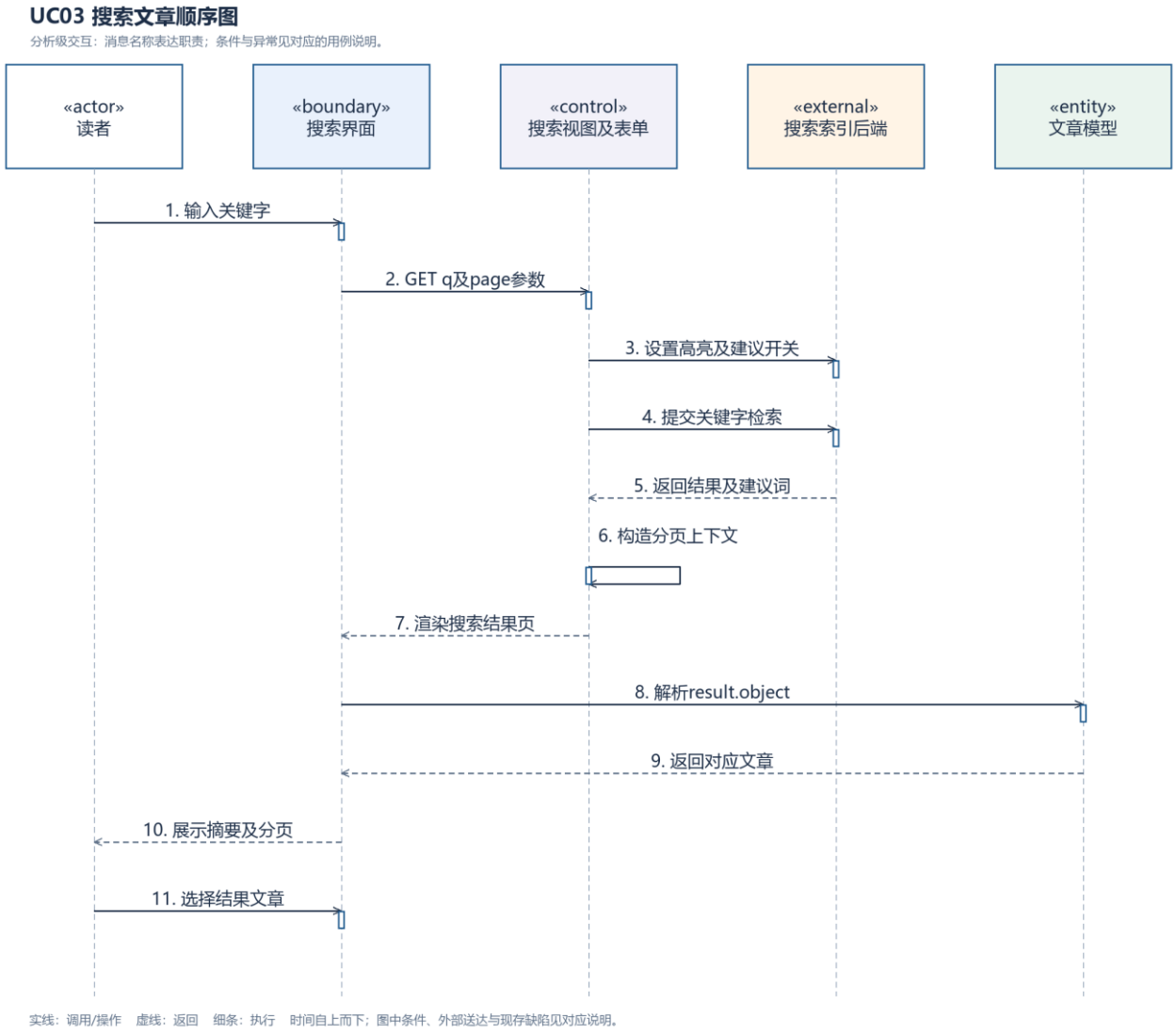


图 B3　UC03 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC04 注册与邮箱激活

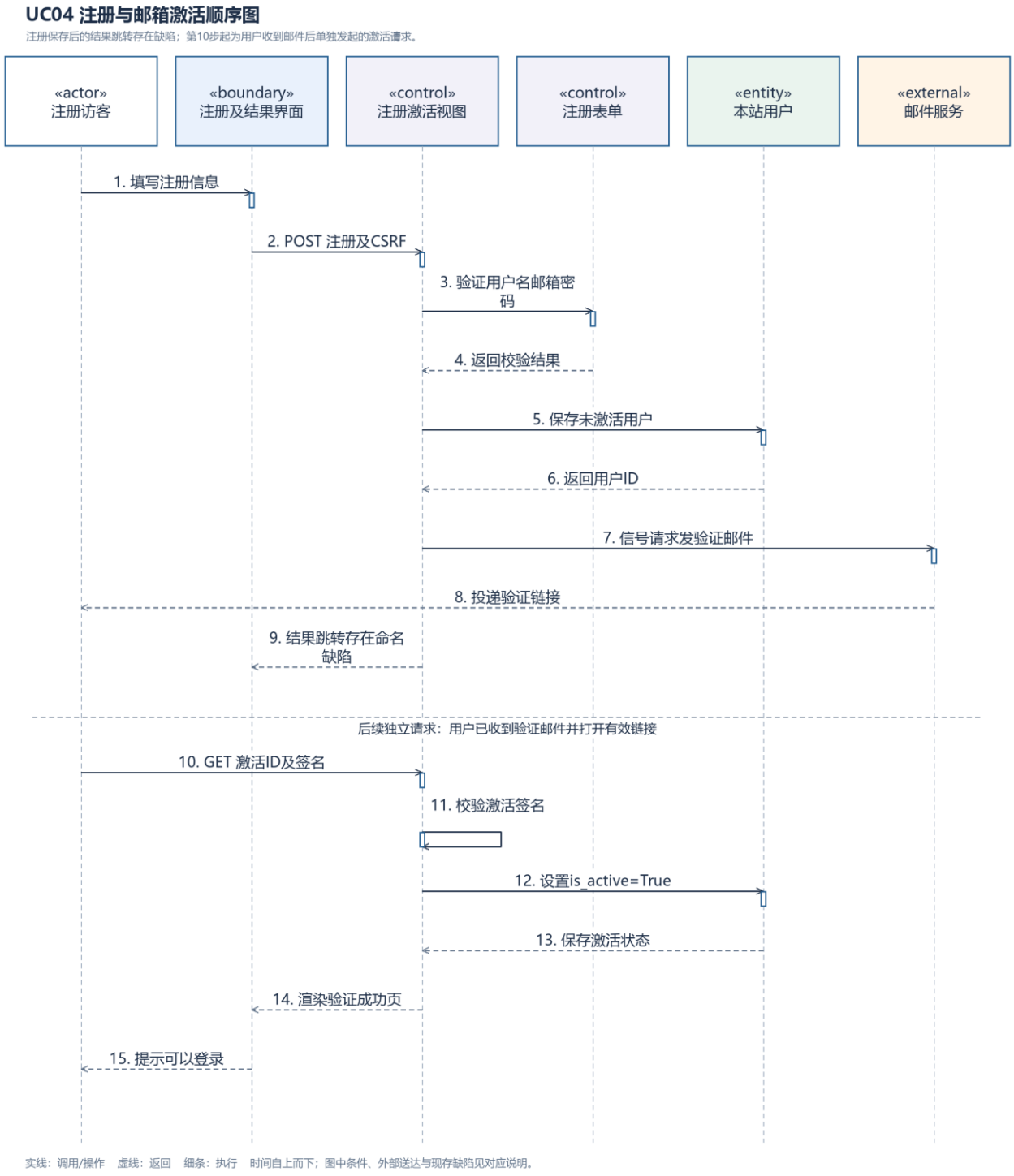


图 B4 UC04 注册缺陷与独立邮件激活支路

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC05 登录与退出

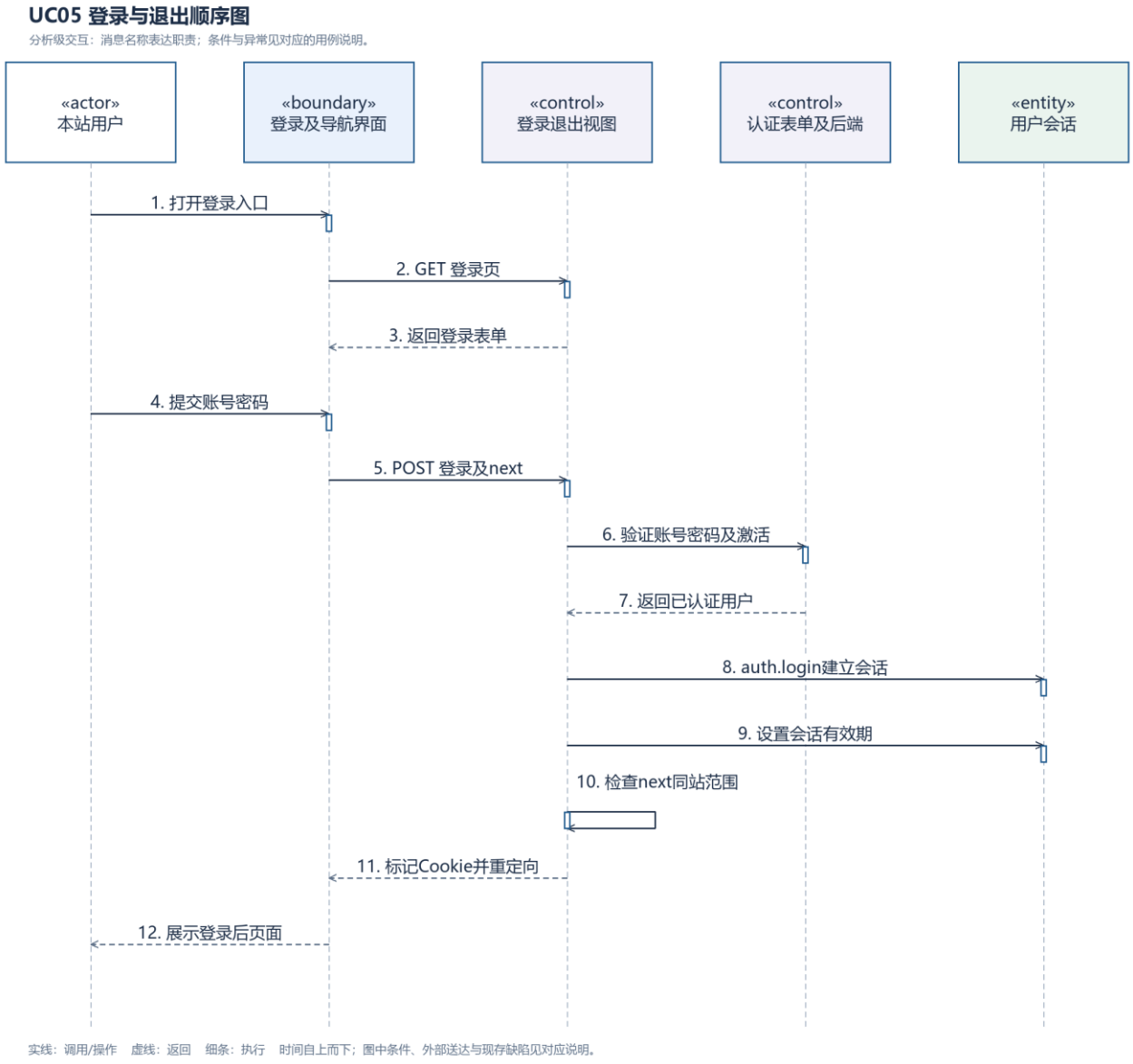


图 B5 UC05 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC06 找回密码

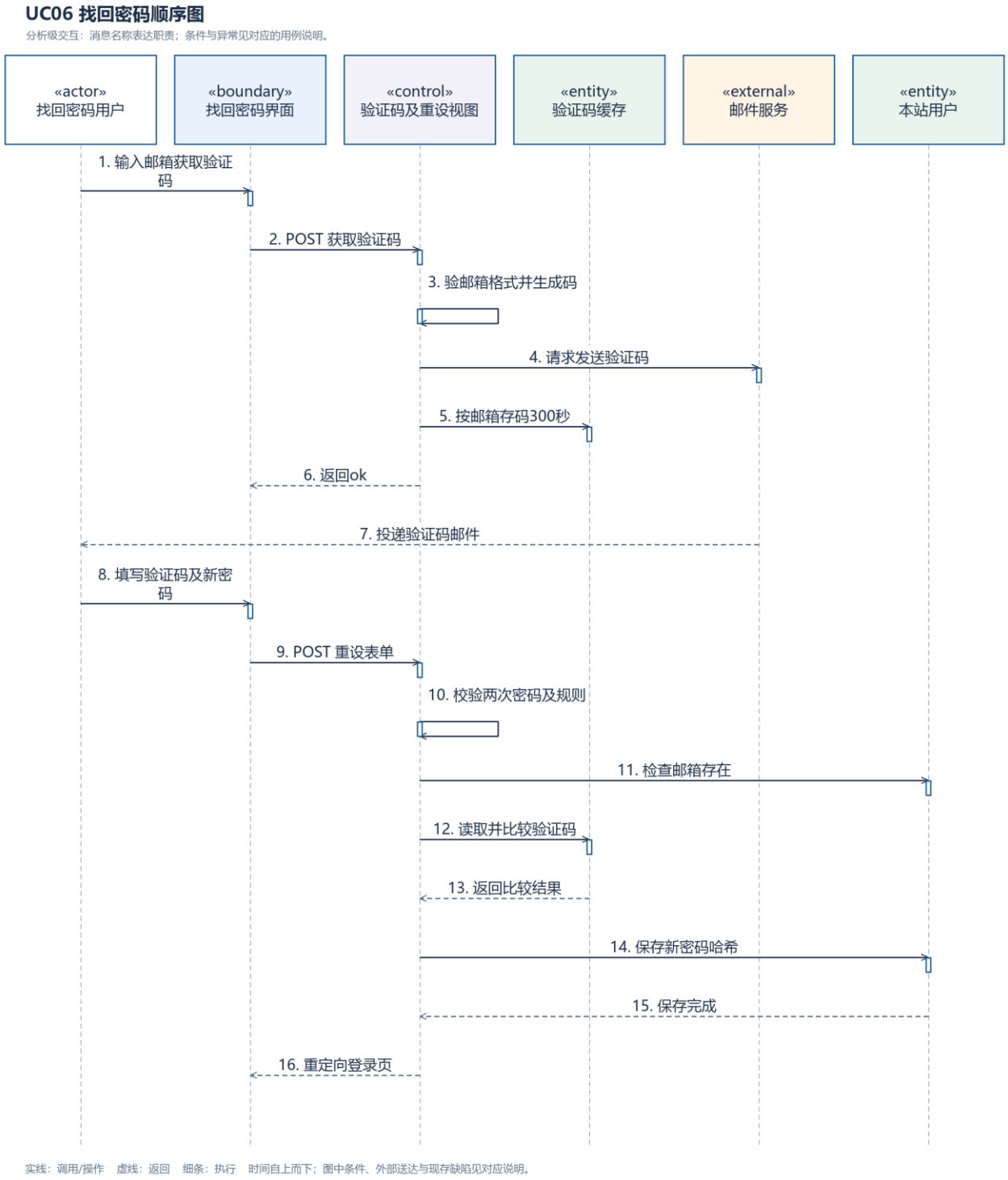


图 B6 UC06 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC07 发表评论与回复

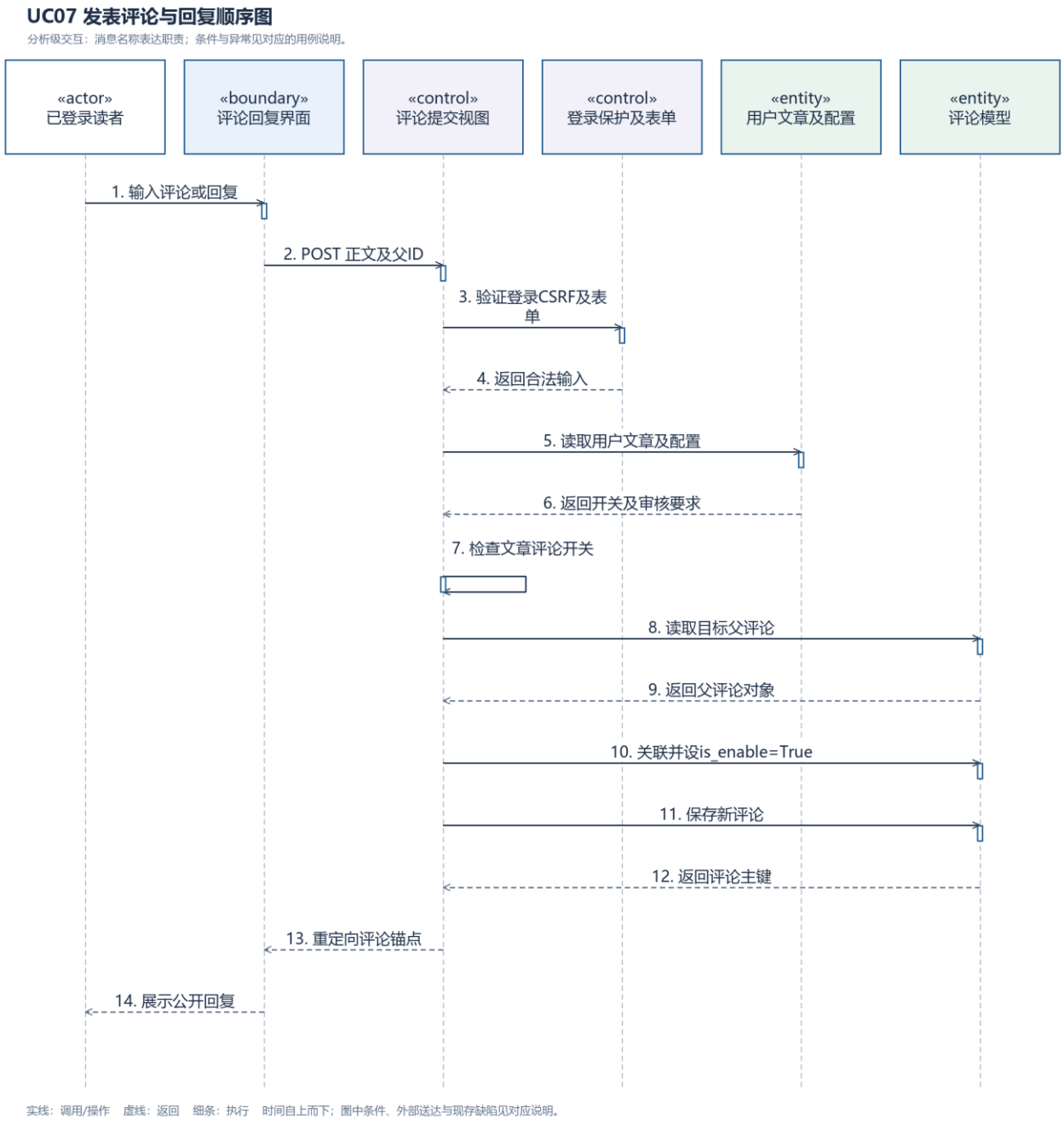


图 B7　UC07 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC08 评论表情互动

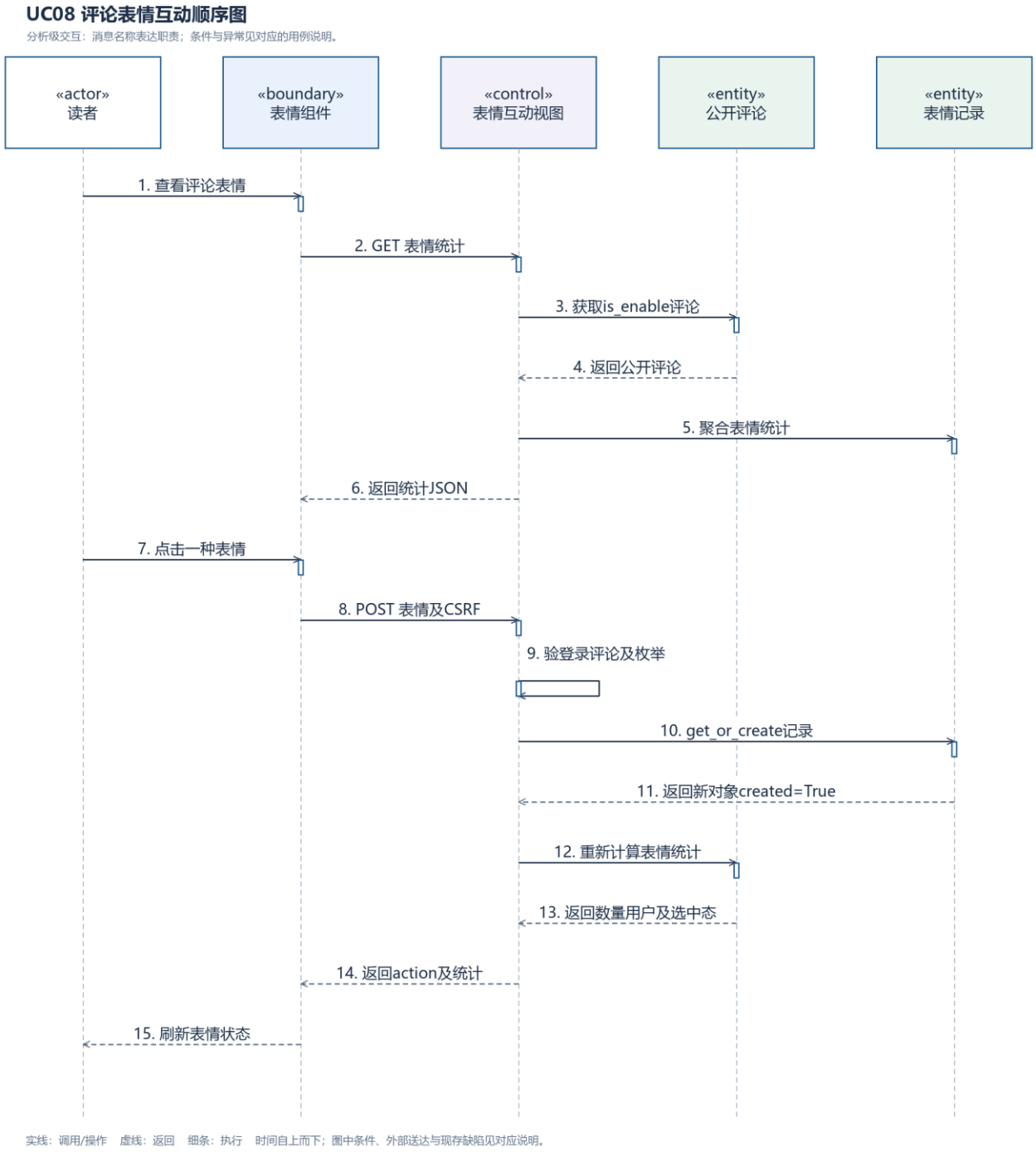


图 B8 UC08 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC09 第三方登录与邮箱绑定

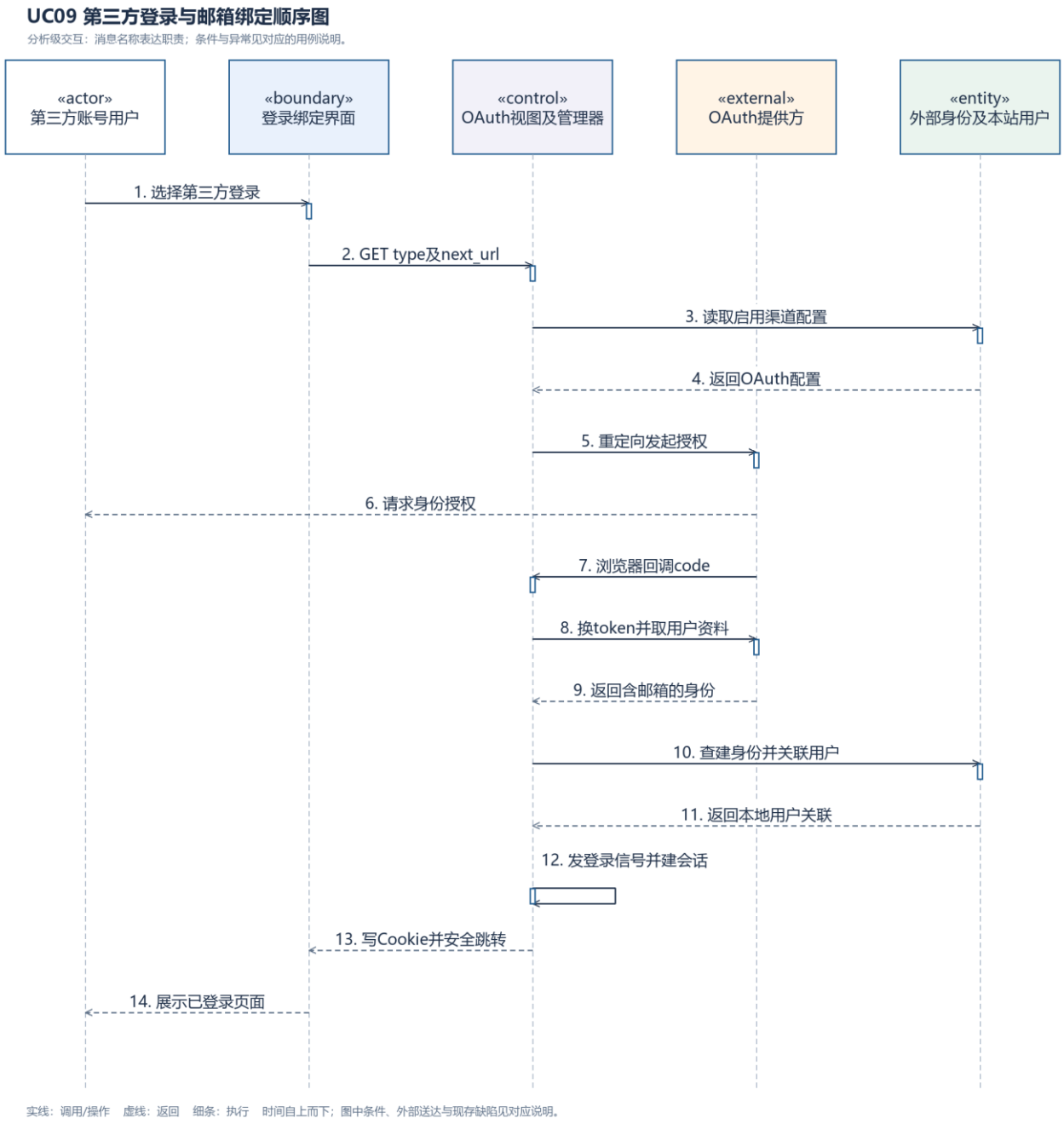


图 B9　UC09 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

UC10 后台内容与站点管理

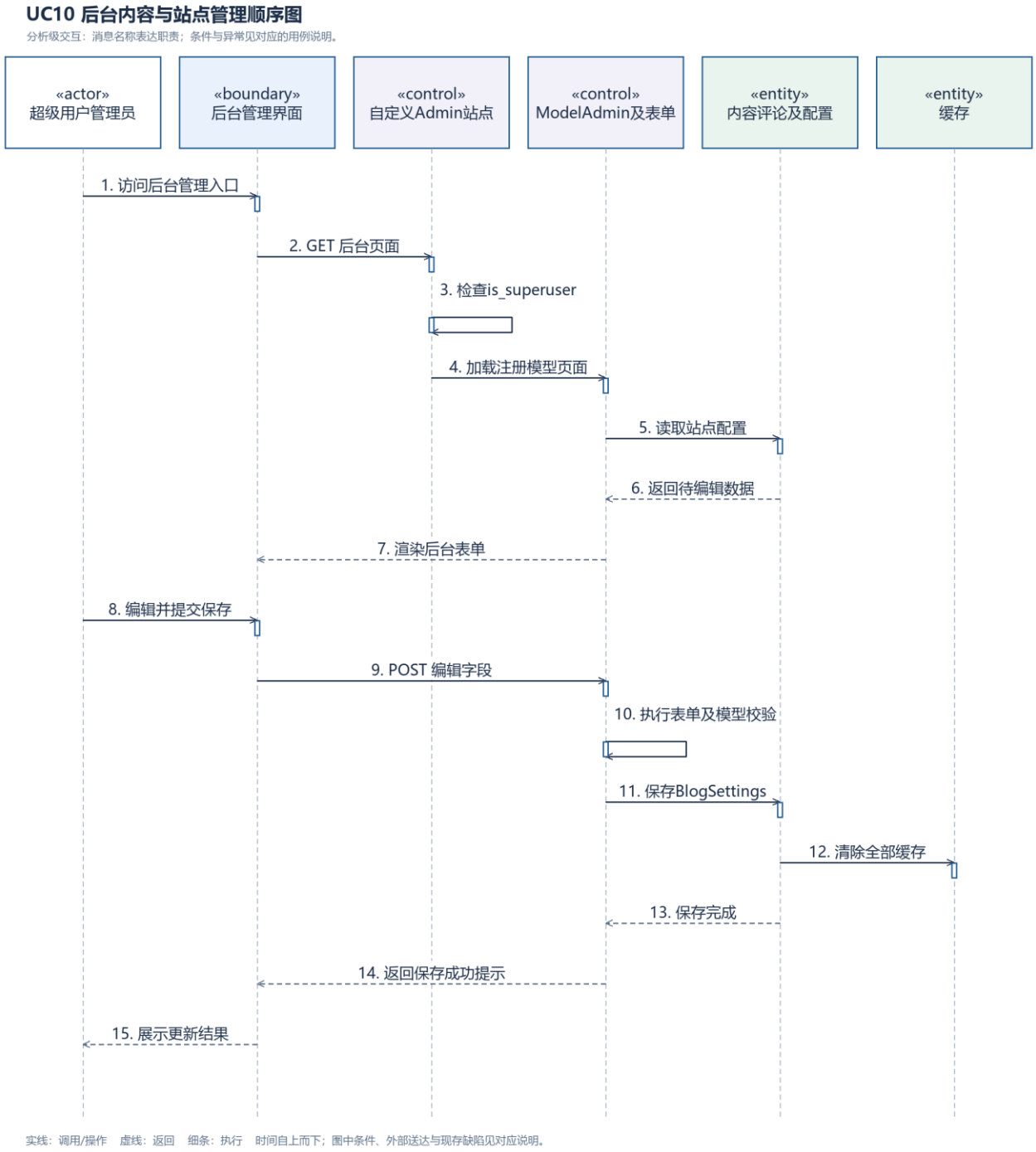


图 B10 UC10 选定交互场景

流程条件、异常分支和实现限制见附录 A。对象为分析级职责抽象；外部服务消息表示接口调用，未声明完成实际网络测试。

附录 C 来源与复核说明

来源	采用内容
课程截图：大作业第 6 周任务	个人阅读 TSPi 6—9 章、熟悉 Django 与初步标注；小组计划、架构模型与泛读报告。
课程泛读报告模板	功能、界面、数据模型、架构/包与类、功能—类映射、总结六项结构；模板要求的评论问题。
当前仓库源码	accounts、blog、comments、oauth、servermanager、djangoblog、templates、frontend；源码路径见各用例与数据字典。
doc/week4	界面说明书、既有运行截图、界面流转结果。
doc/week5	数据模型说明书、ER 图、前阶段计划及历史验收记录。历史测试不作为本周重跑结果。
本周验证	见 第六周交付核验记录.md：图模型、DFD 平衡、用例覆盖、DOCX 结构与渲染检查。

可复现输入位于 content/；图源位于图源/；tools/build_report.py 基于本地模板重新生成。本报告不读取真实业务记录、密码或第三方凭据。